



Hochschule Fresenius

Fachbereich: Gesundheit & Soziales

Studienort: Frankfurt am Main

**Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere
Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca**

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Kerstin Schall

Geboren in Frankfurt am Main

FGRG103180

1. Gutachter/in: Prof. Dr. Michael Jung
2. Gutachter/in: Constanze Santarossa

Abgabetermin: 10.07.2017

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	8
2 Methode.....	10
2.1 Theoretischer Hintergrund.....	10
2.1.1 Pixformance.....	10
2.1.2 Mamma-Ca.....	11
2.1.3 Funktionelles Training.....	13
2.1.4 Sport bei Krebs.....	14
2.1.5 Momentaner Forschungsstand.....	15
2.2 Hypothesen.....	16
2.3 Studienablauf.....	17
2.4 Personenstichprobe.....	18
2.4.1 Skizzierung der Probandin.....	20
2.5 Gütekriterien.....	20
2.6 Ablauf der Untersuchung.....	22
2.7 Beschreibung der Intervention.....	22
2.7.1 Werte des Pixformance.....	25
2.7.2 Grundwerte.....	26
2.7.3 Range of motion.....	26
2.7.4 Krafttest.....	27
2.7.5 Gleichgewicht.....	29
2.7.6 Short form 12.....	30
2.8 Statistische Auswertung.....	31
3 Ergebnis.....	32
4 Diskussion.....	33
5 Fazit und Ausblick.....	34
 Literaturverzeichnis/ Quellenverzeichnis.....	 36
Anhang.....	39

Zusammenfassung

In der empirischen Studie *Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca*, soll herausgefunden werden, ob sich die Grundwerte wie Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und allgemeine Gesundheit verbessern. Die Studie ist eine Einzelfallstudie, die über elf Wochen verläuft. Nach drei Wochen erfolgt eine Follow up Messung. Es wird mit Pixformance drei Mal die Woche trainiert. Die Messungen mit dem Gerät werden in der 1., 4., 7. und 10. Woche durchgeführt. Das Gerät ist ein computerbasiertes Programm, das die zu trainierende Person filmt und gleichzeitig die Bewegungen korrigiert. In den Wochen 0., 11. und 14. werden die Grundwerte erhoben. Die allgemeine Gesundheit wird mit dem Fragebogen FS 12 bestimmt. In den Messungen der Beweglichkeit, sind besonders die Werte für die Flexion, um 20° und Abduktion um 15° gestiegen bzw. verbessert. In den Werten der Krafttests haben sich die Muskeln M. deltoideus und M. pectoralis jeweils von drei auf vier verbessert. Das Gleichgewicht wurde im Einbeinstand gemessen. Beide Beine haben sich hier um 4 - 4,5 sec verbessert. Der allgemeine Gesundheitszustand hat sich ebenfalls verbessert.

Schlüsselwörter: Pixformance, Mamma-Ca und Training

Abstract

Pixformance is a computer-based program that films the person to be trained and at the same time corrects the movements. It is employed in the context of Breast cancer. In fact, there have been conducted various studies on the effectiveness of the program. The research objective of the empirical study "investigation on the effect of Pixformance on the upper extremity at a patient after Mamma-Ca." is to find out whether the basic values such as strength, mobility, balance and general health improve after a patient has been treated by the training tool Pixformance. The study is a single-case study, which lasts eleven weeks. The patient is trained with Pixformance three times a week. The measurements with the device are made in the 1, 4, 7 and 10 week. In weeks 0, 11, and 14 the basic values are collected. After three weeks a follow-up measurement is conducted. In order to determine general health the FS 12 questionnaire is used. The study finds that the measurements of mobility, especially the values for the flexion, 20° and abduction by 15° are improved. In the values of the force test the muscles M. deltoideus and M. pectoralis have respectively improved from three to four. The equilibrium was measured in monopod. Both legs have improved by 4 - 4.5 sec. General health has also increased.

Key words: Pixformance, breast cancer and training

Abkürzungsverzeichnis

BMI	Bodymassindex
cm	Zentimeter
kg	Kilogramm
M	Metastasen
M.	Musculus
Mamma-Ca	Mamma-Carzinom
MFT	Muskelfunktionstest
N	Nodi
NRS	Numerische Analogskala
ROM	Range of motion
SF 12	Short Form
sec	Sekunden
T	Tumor
W	Watt

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Training mit Pixformance.....	S.10
Abbildung 2: Prozentuale Verteilung des Brustkrebses.....	S.11
Abbildung 3: Training mit instabiler Unterlage.....	S.13
Abbildung 4: Negativkreislauf.....	S.14
Abbildung 5: Durchschnittswerte der Übungen grafisch dargestellt.....	S.25
Abbildung 6: Werte des Range of motion grafisch dargestellt.....	S.27
Abbildung 7: Werte Krafttests grafisch dargestellt.....	S.28
Abbildung 8: Werte Einbeinstand grafisch dargestellt.....	S.29

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien der Studie.....	S.19
Tabelle 2: Ablauf der Studie.....	S.22
Tabelle 3: Pixformance Übungen erklärt.....	S.24
Tabelle 4: Durchschnittswert der Übungen.....	S.25
Tabelle 5: Werte Range of motion.....	S.26
Tabelle 6: Werte Krafttests.....	S.27
Tabelle 7: Werte Einbeinstand.....	S.29
Tabelle 8: Fragebogen über 14 Wochen.....	S.30

1. Einleitung

Auf den nun folgenden Seiten wird sich mit dem Thema auseinandergesetzt, ob Pixformance einen nachweisbaren Erfolg auf eine Patientin nach Mamma-Ca hat.

Im Zentrum der theoretischen Betrachtung dieser Bachelorarbeit steht das Gerät Pixformance und die verschiedenen Formen des Mamma Karzinoms, sowie das funktionelle Training.

Die Fragestellung ist hier, ob die Übungen mit dem Pixformance Gerät einen messbaren Effekt auf Patientinnen mit Mamma-Ca haben. Untersucht werden soll, ob durch das Training mit dem Pixformance die Range of motion besonders in der Flexion, wie Abduktion gesteigert werden kann. Da Patienten nach Mamma-Ca den betroffenen Arm längere Zeit nicht über 90° Flexion und Abduktion heben dürfen, stellen sich hier schnell Kontraktionen ein. Die Bewegungen in Extension, Adduktion, Innen- und Außenrotation sind meistens nicht sehr stark eingeschränkt. Hier ist es interessant zu sehen, ob die Werte ebenfalls steigen.

Eine weitere Hypothese ist, das regelmäßiges Üben mit dem Pixformance die Kraft der oberen Extremität steigern kann. Die ausgewählten Muskeln sind hier M. deltoideus, M. pectoralis, M. biceps brachii, M. triceps brachii und M. trapezius. Besonderes Augenmerk wird hier auf den M. deltoideus und M. pectoralis gelegt. Der M. pectoralis ist der Brustmuskel, auf dem die Brust sitzt. Hier wird in der Operation der Schnitt gesetzt, um den Krebs zu entfernen. Der M. deltoideus ist der stärkste Muskel, der die Abduktion durchführt. Durch die längere Bewegungseinschränkung verliert dieser an Kraft. Der M. biceps brachii und M. triceps brachii setzen rund um die Schulter an. Auch hier wird es interessant herauszufinden, ob bei diesen Muskeln Kraftdefizite aufgetreten sind. Der M. trapezius ist zur Schulterhebung einer der größten Muskeln. Durch die Inaktivierung, aufgrund der OP, kann die Kraft weniger werden. Mit den Übungen soll ein Teil der Kraft wiedererlangt werden.

Die nächste Behauptung ist, dass das Trainieren mit dem Gerät das Gleichgewicht steigern soll. Innerhalb des ganzen Heilungsprozesses wird sehr viel Augenmerk auf die obere Extremität gelegt. Die globale Rumpf- und Thorax Anspannung wird etwas vernachlässigt und dies wirkt sich auf das Gleichgewicht aus. Es soll nun herausgefunden werden, ob sich das Gleichgewicht wieder verbessert.

Zum Schluss soll mit dem FS 12 Fragebogen aufgeklärt werden, ob sich das allgemeine Wohlbefinden innerhalb der Studie steigert. Aufgrund der ganzen Erkrankung des Mamma-Ca wird der Körper physisch als auch psychisch angegriffen. Viele Patienten mit dem Zustand nach Mamma-Ca leiden noch unter den Nachwirkungen der Systemtherapie. Die Frauen leiden unter Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen und Kraftlosigkeit.

Die Ziele des Vorhabens sind, dass die Patientinnen mit dem Gerät Pixformance und seinem funktionellen Übungsprogramm ihre allgemeine und spezielle Fitness steigern sollen. Hierbei wird besonders Wert auf Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht und Qualität der Bewegung gelegt. Als Nebeneffekt, soll der generelle Gesundheitszustand gesteigert werden. Die Patientinnen sollen über den Testzeitraum und darüber hinaus spüren, dass sie wieder mehr Beweglichkeit im Bereich des Arms bekommen. Ebenfalls soll sich eine Verbesserung der muskulären Erschöpfung einstellen. Die empirische Studie hatte eine Dauer von insgesamt 14 Wochen und sieben Messungen. Es wurden drei Mal die Grundwerte Range of motion, Kraft und Gleichgewicht gemessen. Mit dem Gerät Pixformance wurden vier Messungen durchgeführt. Das Gerät selber hat zu jeder der zehn Übungen selbst die Werte: Wiederholung, Tempo, Präzision und Bewegungsradius gemessen. Aus diesen vier Werten wurde jeweils der Mittelwert errechnet. Gesucht wurden nur Frauen, die ihre Therapie komplett abgeschlossen hatten. Hierzu meldete sich eine Probandin, die sich bereit erklärte, an der Studie teilzunehmen.

Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse lässt sich sagen, dass die Probandin sich in der Flexion und Abduktion gesteigert hat. Die Werte wurden jeweils mit dem gesunden linken Arm verglichen. Die Range of motion wurde mit einem handelsüblichen Goniometer gemessen. Die Kraftwerte sind in allen fünf ausgesuchten Muskeln gestiegen. Diese Werte wurden mit Muskelfunktionstest immer vom selben Studienleiter gemessen. Das Gleichgewicht wurde in Sekunden ermittelt. Bei jeweils drei Messungen pro Bein wurde ebenfalls der Mittelwert errechnet. Auch hier kann gesagt werden, dass das Gleichgewicht im linken, wie im rechten Bein gestiegen ist.

Bisher gibt es sehr wenige Studien mit diesem computergesteuerten Programm. Da dieses Gerät recht neu ist und hohe Anschaffungskosten hat, wird es bisher in der Physiotherapie oder in der medizinischen Trainingstherapie selten genutzt.

Das Gerät bietet den Vorteil, dass Patienten alleine, ohne Physiotherapeut oder Trainer trainieren können. Gleichzeitig werden die Übungen korrigiert und die Ergebnisse gespeichert. Da ungefähr jede zehnte Frau und jeder 100. Mann sich mit dem Thema Brustkrebs auseinandersetzen muss, kann dieses Gerät für die spätere Nachsorge sehr effektiv sein. Ein Problem könnte entstehen, dass der Standort eines Pixformance für viele Patienten schlecht zu erreichen ist. Nur sehr wenig Physiotherapie Praxen sind mit diesem Gerät ausgestattet. Man kann Pixformance Geräte eher in gut ausgestatteten Fitnessclubs finden. Hierzu müssen die Patienten, um es nutzen zu können, erst einem Club beitreten.

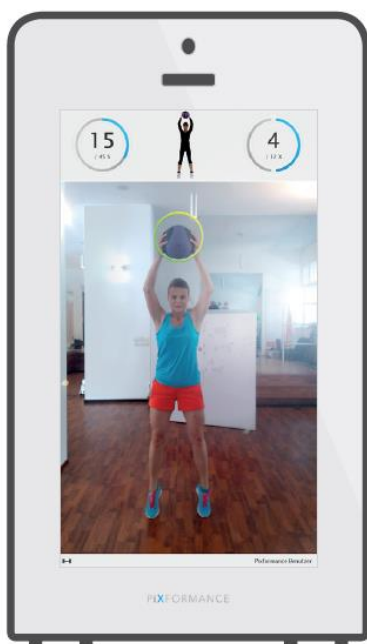
2. Methode

2.1 Theoretischer Hintergrund

Im Zentrum der theoretischen Betrachtung steht das Sportgerät Pixformance, wer es erfunden hat und wie das Gerät funktioniert. Ebenfalls werden die verschiedenen Formen des Mamma Karzinoms, dessen Verlauf und Behandlung erläutert. Desgleichen wird das funktionelle Training erklärt.

2.1.1 Pixformance

Das Gerät Pixformance ist ein computerbasiertes Trainingsgerät, das sich selbst als Smart Trainer bezeichnet und auf Übungen des funktionellen Trainings basiert. Die Einrichtung erinnert grob an ein Smartphone. Erfunden wurde das Gerät von dem schwedischen Ehepaar Niclas und Valerie Bönström. Die Trainingseinheit kann seit 2014 käuflich erworben werden. Das Gerät ist 85 cm breit, 51,7 cm tief, 147 cm hoch und wiegt 100 kg. Die maximale Stromaufnahme beträgt 800W. Unterhalb des Geräts gibt es zwei Rollen, um die Sporteinheit transportabel zu gestalten (Pixformance Sports GmbH., 2014, S. 24). Bekannt wurden die Trainingsgeräte durch eine Fitnessgruppe für Frauen. Es besitzt eine Kamera, die hier als Sensoreinheit betitelt wird. Die Sensoreinheit hat die Aufgabe, die zu trainierende Person zu erfassen und auf der Displayeinheit wiederzugeben. Das Trainingsgerät kann mittels Rechneinheit auf vordefinierte und eingespeicherte Bewegungsabläufe zugreifen (Bönström, Bönström & Zahn, 2012). Steht nun der Teilnehmer mit seinem persönlichen Zugang vor dem Gerät, erkennt die Sensoreinheit, wer diese Person ist. Jetzt greift die Rechneinheit auf das Trainingsprogramm, das individuell auf die Person zugeschnitten ist und zeigt die Übungen auf dem Display. Das Trainingsgerät zeichnet die Bewegungen des Teilnehmers



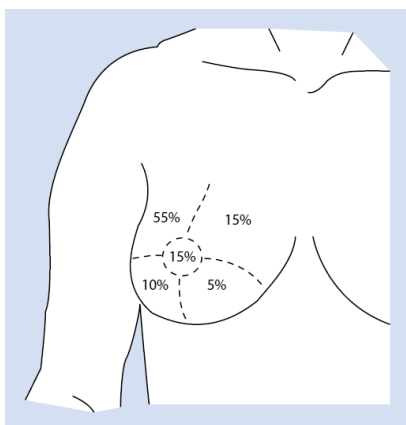
auf und gleicht diese mit den eingespeicherten Bewegungsabläufen ab. Eine Übung dauert ungefähr 45 sec. Der Durchschnitt liegt ungefähr bei zehn Wiederholungen. Erkennt das Gerät eine Abweichung in der ausgeführten Bewegung des Teilnehmers, korrigiert es diesen unmittelbar. So wird eine Verbesserung der realen Übungsqualität erreicht (Bönström et al., 2012, S. 4). Die Optimierung der Bewegungen wird optisch auf dem Display angezeigt. Die Korrekturhinweise werden in Schrift und bunten Kreisen dargestellt. Wird die Übung mehrfach hintereinander optimal durchgeführt, erscheint ein kleiner lachender Smilie auf dem Display. Eine Trainingseinheit besteht aus ca. sechs bis zehn Übungen, die Dauer einer

Abb. 1: Training mit Pixformance
(Pixformance Sports GmbH., 2014, S. 14)

Übungseinheit umfasst ca. 20-25min. Nach Beendigung einer Einheit können die Ergebnisse über PC, Tablet und Smartphone abgerufen werden. Mit Unterstützung der elektronischen Hilfsmittel, können die Trainingseinheiten auch zuhause absolviert werden. Ebenfalls werden dort die Bewegungen kontrolliert und verbessert (Bönström et al., 2012, S. 4). Anhand eines Graphen können die sportlichen Fortschritte abgelesen werden. Ebenfalls kann durch das Abrufen der eigenen Daten erkannt werden, ob regelmäßig trainiert wurde. Werden die Übungen im Verlauf des Trainings zu einfach, können aus einem Pool von 93 Trainingsaufgaben neue gewählt werden. Es gibt drei Arten von Übungen. Diese gehen von Körperspannung, Halten mit oder ohne Gleichgewicht, bis hin zu komplexen Aufgaben mit Kleingeräten. Diese Kleingeräte können Hanteln, Kurzhanteln, Medizinbälle oder Stepper sein. Teilweise können zwischen den einzelnen Übungen vor dem Pixformance noch Ausdauerübungen oder Gleichgewichtsübungen mit eingeflochten werden.

2.1.2 Mamma-Ca

Im Bereich des Mamma-Ca sind zwei Arten besonders stark vertreten. Zum einen das sporadisch bedingte Karzinom und zum anderen, das genetische. Am Mamma-Ca erkrankt ungefähr jede zehnte Frau im Alter zwischen dem 35. und 55. Lebensjahr (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S. 3). In Deutschland liegt die Rate der neu erkrankten Frauen bei ungefähr 55100 im Jahr. Dies sind 25 % aller Frauen (Leischner, 2010, S. 34). Der Fund des Brustkrebses erfolgt meist durch Zufall. Entweder wird der Krebs durch den Frauenarzt oder durch eine Mammografie festgestellt. Die Leitsymptome des Mamma-Ca können, Einziehungen oder Aufquellen einer Brust sein. Es kann klares oder blutiges Sekret aus der Mamille fließen. Vergrößerte Lymphknoten der Achsel oder der oberen Extremität können Anzeichen für einen Krebs darstellen. Ebenfalls ein Hinweis auf eine Entartung der Brustzellen können Knoten in der Brust sein. Die Knoten sind meist gut tastbar, die Knötchen lassen sich leicht verschieben (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S.6). Der sporadische Krebs tritt meist durch einen erhöhten Östrogenspiegel auf (Leischner, 2010, S. 34). Innerhalb der sporadisch oder vererbba-



Krebsarten ist das duktales Karzinom in situ DCIS sehr oft vertreten ca. 90% (Leischner, 2010, S. 34). Hier ist die Krebsgeschwulst in der Brust noch sehr gut abgrenzbar und respektiert die Gewebegrenzen. Die weibliche Brust wird in fünf Abschnitte eingeteilt. Die Brust wird in vier Quadranten eingeteilt. Zwei Quadranten oberhalb und zwei Abschnitte unterhalb der Mamille. Die Mamille ist der fünfte Teil. Der obere rechte Anteil der Brust ist zu 55 % am häufigsten betroffen (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014,

Abb.2: Prozentuale Verteilung des Brustkrebses (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S.4)

S.4). Zu ca. 10 % tritt das multizentrische lobuläre Karzinom in situ DLIS auf. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Brust, sondern auch auf andere Körperstrukturen (Leischner, 2010, S. 34). Bei beiden Krebsarten werden zuerst die Lymphknoten in der Achsel befallen. Das DLIS geht nicht nur auf die Lymphknoten über, sondern befällt noch Lunge, Knochen, Leber und Pleura Gehirn. Für jeden Brustkrebs wird eine neue Tumorformel geschrieben. Die Formel besagt: T- N- M. Das T steht hier in diesem Fall für Tumor (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S. 8). Der Tumor wird noch in Unterkategorien aufgeteilt T0-T4. T0 steht für einen Tumor und T4 bedeutet, der Tumor ist größer als 5 cm und ist auf benachbartes Gewebe übergegangen. Das N in der Formel für Nodi / Knoten. Hier gibt es N0-N2, N0 bedeutet, dass keine Lymphknoten befallen sind. N2 besagt, dass Lymphknoten und das angrenzende Gewebe befallen ist. Das M stellt die Metastasierung dar. Es gibt nur M1 und M2, M1 bedeutet keine Metastasen gefunden und M2 besagt, im Körper sind Metastasen nachweisbar (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S.8). Die Aufgrund der Krebsart und Lokalisation wird entweder die brusterhaltende oder die totale Brustentfernung angestrebt. Ist der Knoten gut abgegrenzt und keine Lymphknoten befallen, wird die Brust erhalten. Ist der Krebs sehr stark in die Lymphknoten der Achsel vorgedrungen, werden die Brust und die angrenzenden Lymphknoten entfernt (Leischner, 2010, S. 36). Durch die operative Entfernung der Knoten auf der betroffenen Seite, wird der Arm in der Operation überstreckt gelagert. So können später Bewegungs- und Kraftdefizite auftreten. Sind nun vermeintlich alle Tumorherde entfernt, wird eine adjuvante systemische Therapie eingeleitet. Diese Therapie soll noch vorhandene Krebszellen im Körper zerstören und die Heilungschancen verbessern (Leischner, 2010, S. 35). In der Chemotherapie gehört Erbrechen, Übelkeit, Abgeschlagenheit und Lustlosigkeit zu den Symptomen. Ist der Krebs aufgrund von zu viel Hormonen entstanden z.B. Östrogen, wird nach der Systemtherapie die endokrine Therapie angesetzt. Diese blockiert die Hormone, dieses Mittel könnte Antiöstrogen sein. So soll kein neuer Krebs entstehen (Leischner, 2010, S. 35). Hier sind Nebenwirkungen bekannt, wie urogenitale Atrophie, Osteoporose und Adipositas (Petru, Jonat, Fink & Kochli, 2014, S. 19). Ebenfalls leitet das Medikament die frühzeitige Menopause und deren Nebenwirkungen ein.

Viele Frauen finden sich als stigmatisiert, wenn ihnen aufgrund der Krebserkrankung eine Brust amputiert werden muss. Das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl leidet sehr schwer unter dieser Situation. Durch starke Schmerzen oder Metastasierungen in die Knochen, sinkt die Lust an Bewegung. Das Vertrauen an den eigenen Körper geht verloren (Baumann, Jäger & Bloch, 2012, S. 25). Beobachtungen aus dem Sport zeigen, dass Sport und Onkologie gut zusammenpassen. Regelmäßiges Ausdauertraining kann die Nebenwirkungen der Chemotherapie reduzieren. Psychische und physische Körperreaktionen können gemindert werden (Baumann, Jäger & Bloch, 2012, S. 26).

Ebenfalls muss darauf geachtet werden, dass Frauen mit entfernten Lymphknoten kein Lymphödem entwickeln. Dies kann geschehen, aufgrund zu vieler lymphpflichtiger Last, die nicht mehr genügend abtransportiert werden kann. Hier sollte den Patienten empfohlen werden, zur Lymphdrainage zu gehen und einen Kompressionsstrumpf zu tragen.

2.1.3 Funktionelles Training

Das Gerät Pixformance basiert auf dem Prinzip des funktionellen Trainings, dies sind Übungen mit Körpergewicht oder zusätzlich mit Trainingsgeräten wie Stepper, Medizinball, Terraband, Hanteln, airex balance pad, Koordinationsleiter oder Stab. Die Aufgaben zielen auf mehrere Muskelgruppen, Gelenke und Gleichgewicht ab. Die Übungen haben viele Komponenten von Alltagsbewegungen. Durch langes Üben sollen die optimierten Bewegungen automatisiert werden. Der Körper wird in fünf Abschnitte gegliedert: Beine, Becken, Brustkorb, Arme und Kopf. Durch das Üben sollen alle Abschnitte besser miteinander harmonisieren (Spirgi-Gantert & Suppé, 2012, S. 3). Die Beine müssen hierbei das gesamte Gewicht des Körpers tragen. Bei jeder einzelnen Standphase muss der Körper das Gleichgewicht finden und halten. Das Becken fängt die Bewegungen der Beine ab und leitet sie an die Wirbelsäule weiter. Der Brustkorb ist das Zentrum des Körpers (Spirgi-Gantert & Suppé, 2012, S. 4). Die Arme haben die größte Range of motion. Die Arme haben Stütz- und Gleichgewichtsfunktion. Der Kopf ist für die räumliche Orientierung zuständig. Dort sind die Sinnesorgane Augen, Nase, Ohren und Mund zu finden.

(Spirgi-Gantert & Suppé, 2012, S. 5). Die Patienten sollen lernen, ihr Körpergewicht in allen Positionen halten und stabilisieren zu können (Boyle, 2011, S. 19). In den Übungen werden entweder Gewichte bewegt oder nur der Körper. Die Aufgaben verlangen vom Trainierenden Kraft, Kraftausdauer, Schnellkraft und Stabilität (Boyle, 2011, S. 30). In den Bewegungen wird Wert daraufgelegt, die



Abb. 3: Training mit instabiler Unterlage
<https://www.finallyfit.de/fit-blog/krafttraining/>

Übungen in der Diagonalen zu trainieren. Die einzelnen Aufgaben wirken sich in weiterlaufende Bewegungen aus. Sie werden auch als overflow bezeichnet. Auch wenn der rechte Arm trainiert wird und die Person auf dem linken Bein steht, wird automatisch die Gegenseite mit trainiert. Das funktionelle Training fängt zuerst damit an, die Basisübung zu erlernen, um große Bewegungsfehler zu vermeiden. Die Übung ist auch umso effektiver, je korrekter das Training absolviert wird. Die Bewegungen werden mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt (Boyle, 2010, S. 34). Personen die erst neu mit dem funktionellen Training beginnen, sollen mit wenig Wiederholungen, ca. acht,

anfangen. Die Serien betragen drei bis vier Wiederholungen pro Übung. Um später die Widerstände zu erhöhen, werden am besten kleine Hanteln von 2 kg bis 2,5 kg eingesetzt (Boyle, 2010, S. 34). Die Übungen können noch erschwert werden, in dem die Unterstützungsfläche verkleinert wird. Dies bedeutet, die Füße eng nebeneinander zu stellen, in den Einbeinstand zu gehen, die Augen zu schließen und den stabilen Boden durch einen labilen auszutauschen. Diese Veränderungen fordern den zu Trainierenden mehr. Die inter- und intramuskuläre Koordination wird noch mehr gefordert.

2.1.4 Sport bei Krebs

Sehr lange wurde die Meinung vertreten, dass nach einer Krebsbehandlung Schonung das Mittel der Wahl sei. (Beckmann, 2012, S.6). Viele Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs haben nach den Behandlungen, wie Operationen und Chemotherapie Angst sich wieder zu bewegen. Dies ist aus den Bewegungslimitierungen, die der Arzt den Patienten vorgibt entstanden oder durch Schmerzen, in den jeweiligen betroffenen Regionen. Aufgrund der mangelnden Bewegung und Schmerzen, sinkt die Motivation für Sport rapide. Daraus entsteht eine Demotivation und Frustration für den eigenen Körper. So kommt es noch zu einem größeren Verlust von Leistungsfähigkeit und noch größere Einschränkung der Extremität (Beckmann, 2012, S. 9). Spaß an Bewegung oder Sport ist nicht mehr vorhanden und eine Negativspirale entsteht.

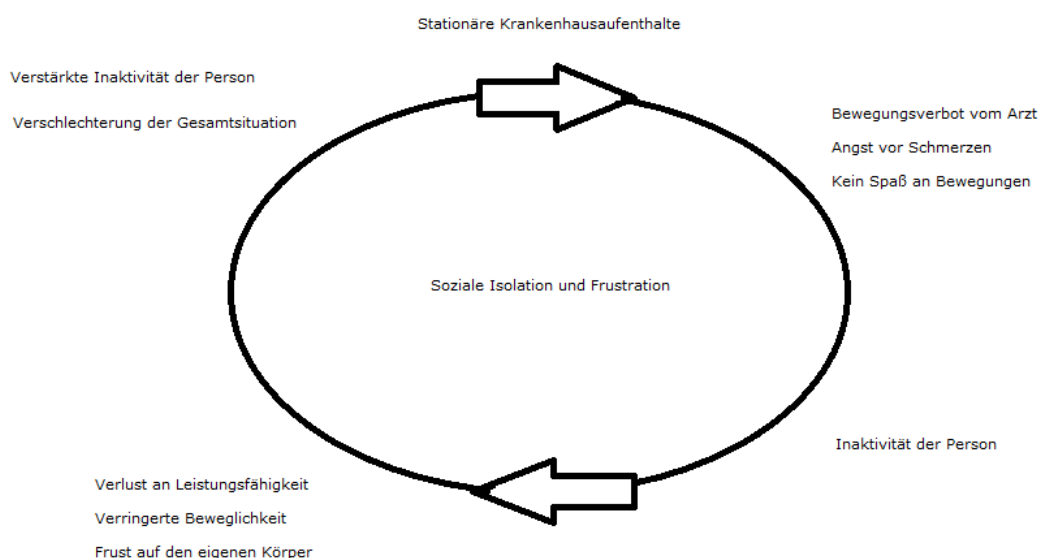


Abb. 4: Negativkreislauf
(Beckmann, 2012, S. 9)

Aufgrund dessen, dass die Person von sich selbst demotiviert ist, können Depressionen entstehen. Dies wirkt sich wiederum auf das Sozialleben aus. Die beruflichen, wie privaten Kontakte gehen verloren. Deshalb ist es wichtig, schon im Krankenhaus und in Rehaeinrichtungen, früh mit Bewegungen zu starten (Beckmann, 2012, S.6). So können Immobilisation und Frust am eigenen Körper verhindert werden. Die Nebenwirkungen der Chemotherapie, besonders der Müdigkeit, kann mit Ausdauertraining entgegengewirkt werden.

2.1.5 Momentaner Forschungsstand

Der momentane Forschungsstand zeigt auf, dass sportliche Aktivität positive Auswirkungen auf die Erkrankung von Brustkrebs hat. In der Leitlinie für Mamma-Ca wird darauf hingewiesen, wenn sich Patienten nach der Erkrankung sportlich betätigen, dass sich die Alltagsbewegungen verbessern. Ebenso verbessern sich die Kraft, Ausdauer, die Qualität des Schlafes und die Lebensqualität (Leitlinien Programm Onkologie, 2012, S.73-74).

Insgesamt werden mehr Studien mit Medikamenten, als mit Sport durchgeführt. Die Studien, die sich mit den künstlichen Präparaten auseinandersetzen, beziehen sich meistens auf eine bessere Heilungschance und besserer Wirksamkeit der Medikamente. Hier werden Nebenwirkungen, wie eingeschränkte Beweglichkeit, Kraftverlust und allgemeine Gesundheit vernachlässigt. Studien die sich auf den positiven Effekt von körperlichem Training auf Mamma-Ca Patientinnen beziehen, gibt es noch nicht sehr viele.

In einer Einzelfallstudie mit dem Gerät Pixformance wurde mit einem Schlaganfallpatienten trainiert. Das Hauptproblem des Patienten waren Bewegungen und Schreiben mit der rechten Hand. Hier wurde getestet, ob sich die Parameter Maximalkraft, Gleichgewicht und Orientierung im Raum verbessert haben. Die Maximalkraft wurde mit isometrischen Widerstandstests gemessen. Das Gleichgewicht wurde mit dem Star-Excursion-Balance-Test ermittelt. Die Orientierung im Raum wurde mit dem Timed-Up-and-Go-Test beurteilt (Krenkler, 2016, S. 71). Nach vier Wochen des Übens wurden die gleichen Tests wiederholt und es zeigte sich, dass alle Werte angestiegen sind. Ebenfalls ist die subjektive Wahrnehmung des Patienten gestiegen, hier besonders die Gangqualität (Krenkler, 2016, S. 72).

In einer anderen Pixformance-Studie versuchte man herauszufinden, ob die Werte Beweglichkeit, Koordination, Muskelkraft und Körperfett sich verbessern lassen. Hierzu musste über einen Zeitraum von drei Monaten trainiert werden. Die 57 Probanden waren ausschließlich weiblich. Die Studienteilnehmerinnen mussten alle gesunde und nicht sportlich aktive Frauen sein. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A trainierte

mit dem Pixformance und Gruppe B ohne. Das Ergebnis war, dass alle Parameter sich verbesserten, sowohl in Gruppe A als auch B. Hier stieg besonders die Beweglichkeit und Koordination der Teilnehmer. (Trunz-Carlisi, Winkler & Petsching, 2014)

In dem Review von (Baumann, Bloch, Weissen, Brockhaus, Beulertz, Zimmer, Streckmann & Zopf, 2013) zeigt sich, dass Kraft- und Ausdauertraining die Symptome wie Lebensqualität, Verringerung eines Lymphödems und Beweglichkeit bei Patienten mit Mamma-Ca steigern kann. Die Müdigkeit reduziert sich. Durch regelmäßiges Training fällt sogar die Mortalitätsrate und das Wiederkehren des Krebses. Ein anderes Review sagt sogar, dass die Überlebenschancen steigen, wenn der BMI einen guten Wert von ca. 25 besitzt. Ebenfalls besagt die Studie, dass durch körperliche Aktivität das Selbstwertgefühl, Lebensqualität und Muskelkraft ansteigen (Bouillet, Bigard, Bramic, Chouahina, Copel, Dauchy, Delcamlre, Descotes, Joly, Lepeu, Marre, Scott, Sparo, Vanlemmers & Zelek, 2015). In einer Studie von (Mustian, Pales & Flecksteiner, 2008) wurde mit Thai Qui trainiert. Besonderes Augenmerk wurde hier auf Muskelkraft, Lebensqualität und Beweglichkeit des Arms gelegt. Alle Werte stiegen nach Ende der Studie. Besonders verbesserte sich die horizontale Abduktion und Adduktion.

2.2 Hypothesen

In dieser Studie soll das Thema behandelt werden, ob durch das Training mit Pixformance die Werte Range of motion, Muskelkraft und Gleichgewicht verbessert werden können. Patientinnen mit Brustkrebs leiden oftmals aufgrund der Schmerzen unter einer eingeschränkten Beweglichkeit des Arms. Innerhalb der 14 Wochen soll nun durch das regelmäßige Training das Bewegungsausmaß gesteigert werden. Besonderes Augenmerk wird auf Flexion und Abduktion gelegt. Da diese Bewegungsrichtungen mit am schnellsten ihre Beweglichkeit verlieren. Ebenfalls eine Theorie ist, dass die Muskelkraft der oberen Extremität steigt. Durch starke Inaktivität des Arms, wegen der herabgesetzten Aktivität, können sich die Muskeln nicht optimal verkürzen oder verlängern. Deshalb ist die Muskelkraft herabgesetzt, besonders des M. deltoideus, der der größte Abduktor des Arms ist. Ein anderer wichtiger Muskel ist der M. pectoralis. Dieser ist für die Stützfunktion der oberen Extremität zuständig. Muss der Brustkrebs operativ entfernt werden, wird der Schnitt meistens innerhalb des oberen rechten Quadranten gesetzt. So entsteht eine größere Narbe auf der Haut und im Gewebe der Brust. Durch die Passivität des Arms und durch die Operation sinkt die Muskelkraft.

Die nächste Hypothese ist, dass das Gleichgewicht mit dem regelmäßigen Training besser wird. Es ist davon auszugehen, dass die Personen nach Mamma-Ca vorübergehend den Spaß an Bewegung verloren haben. Im Laufe der Zeit geht so die Rumpfspaltung verloren, die wichtig ist für das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht wiederum wird immer und überall im Alltag benötigt. Bei jedem Schritt muss das Standbein das komplette

Körpergewicht ausbalancieren und halten können. Da das Vestibularorgan mit am leichtesten zu trainieren ist, sollten hier recht schnell Erfolge erzielt werden können.

Mit dem FS 12 Fragebogen soll herausgefunden werden, ob die physische und psychische Verfassung im Lauf der Studie sinkt, besser wird oder gleich bleibt. Die Frauen nach der Diagnose des Brustkrebses leiden sehr unter dieser Krankheit. Ein sichtbares Merkmal welches eine Frau ausmacht, ist erkennbar verändert. Dieses Wissen geht stark an die psychische Gesundheit der Patientinnen. Die Personen zweifeln so an sich selbst. Durch die angewendete Systemtherapie wird der Körper zusätzlich belastet. Nebenwirkungen sind oftmals Müdigkeit, Schmerzen, Abgeschlagenheit und Erbrechen. Aufgrund dessen bereiten schon kleine körperliche Anstrengungen, wie Treppensteigen oder kurz zum Bäcker zu gehen große Schwierigkeiten. Deshalb ist es interessant herauszufinden, ob durch die Intervention der Studie die körperliche und seelische Konstitution der Probandin steigt.

2.3 Studienablauf

Diese Studie ist eine kontrollierte Einzelfallstudie. Das Studiendesign ist das A-B-A Schema mit einem Follow-Up (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.57). In diesem Design bedeutet A, dass Grunddaten, der momentane Ist-Zustand, über einen vordefinierten Zeitraum erhoben werden. Mit diesen gemessenen Daten wird dann der Durchschnittswert berechnet (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.37). Die aufgetretenen Werte in diesem Experiment sind: Körpergröße, Gewicht, Alter, Schmerzstärke, Beweglichkeit des betroffenen Arms, Muskelkraft, Gleichgewicht, Gesundheitszustand. Um hier den Mittelwert zu bilden, werden die genannten Parameter innerhalb einer Woche drei Mal gemessen. Der Gesundheitszustand wird einmal pro Woche mit Hilfe des Fragebogens Short Form 12 ermittelt (hierzu wird später im Text näher eingegangen). Die genannten Grunddaten können zu Variablen werden. Die abhängigen Variablen sind die Werte, die untersucht werden sollen (Bös, Hänsel & Schott, 2000 S. 25.). In dieser Studie sind es Gewicht, Schmerzstärke, Beweglichkeit des betroffenen Arms, Muskelkraft, Gleichgewicht, Gesundheitszustand und die Qualität der Bewegung. Zu den abhängigen gibt es auch noch die unabhängigen Variablen. Dies Merkmal ist der Einfluss auf die Werte die untersucht werden sollen (Bös, Hänsel & Schott, 2000 S. 25.). Der Einfluss in dem Experiment ist hier, das Trainingsprogramm.

Der Buchstabe B besagt hier, dass auf die Grundwerte nun die Intervention folgt (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.45). In dieser Phase der Studie, sollen nun die Probanden ihrem Übungsprogramm zuhause nachgehen. Dies sollen die Testpersonen drei Mal innerhalb von sieben Tag absolvieren. Der Trainingsrhythmus sieht wie folgt aus:

Es wird montags, mittwochs und freitags geübt. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag sind trainingsfrei. Innerhalb der Interventionsphase werden die aufgezählten

Variablen vier Mal gemessen. Das bedeutet in der 1., 4., 7. und 10. Woche. Die Probanden werden in diesen aufgezählten Wochen am Gerät Pixformance gemessen. Diese Größen sind veränderbar, sowohl ins Positive als auch ins Negative. In der Intervention wird vier Mal gemessen,

Das letzte A im A-B-A Schema steht hier wieder für das Erheben des Grundwertes nach abgeschlossenen Übungen (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.57). Hiermit wird eine Woche später nach Beendigung der Übungen begonnen. Es wird wieder innerhalb einer Woche drei Mal gemessen. Dies geschieht in der 11. Woche. So wird wieder der Mittelwert von Körpergröße, Gewicht, Alter, Schmerzstärke, Beweglichkeit des betroffenen Arms, Muskelkraft und Gleichgewicht bestimmt.

Um herauszufinden, ob sich ohne Einwirken von außen die Parameter nach vollkommenen Ende der Studie nochmals verändert haben, werden die Grundwerte erneut erhoben. Dies ist dann eine sogenannte Follow-Up Messung (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.53). Der geplante Untersuchungszeitraum beträgt insgesamt 11 Wochen. Das Follow-Up geschieht nach weiteren drei Wochen.

2.4 Personenstichprobe

Die Probanden für diese Studie sollen Frau zwischen 35-55 Jahre sein. Der Bildungsstand und Familienstand ist nicht relevant für das Experiment. Die Probandinnen sind zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankt und haben keine weiteren Erkrankungen. Wichtig ist, dass alle darauffolgenden Therapien wie Systemtherapie, Chemotherapie, Bestrahlung und Brustaufbau komplett abgeschlossen sind. Die Patientinnen dürfen keine Schulterendoprothese besitzen. Für die anstehenden Interventionen ist es sinnvoll, dass man innerhalb von Frankfurt am Main wohnt. Um sich die benötigte App auf das Smartphone oder Tablet herunterladen zu können, ist ein Internetanschluss erforderlich. Die Anzahl der Versuchsteilnehmer ist abhängig von den Probanden, die sich auf das Teilnehmergesuch melden. Dies können sein, ein bis zehn Personen. Wie viele Probanden sich letztendlich melden, ist noch nicht abzuschätzen. Die Teilnehmer werden mit Hilfe einer Internetplattform Namens *limipi join life* gesucht. Passt nun das Teilnehmergesuch auf einzelne Personen, können die Probanden sich bei der Studienleitung melden. Diese bestätigt dann die Teilnahme an der Studie.

Die Probanden werden schriftlich informiert, dass sie an dem Test teilnehmen können. Zu einem bekannten Datum werden alle Teilnehmer eingeladen. An diesem Termin wurde mündlich und vollkommen darüber aufgeklärt, wie die Studie abläuft. Ebenfalls werden Erläuterung des Gerätes, den Risiken, der Dauer und den Vor- und Nachteilen der Studie erklärt. Die Zusage der Probanden erfolgt schriftlich. Der Studienleiter führt das Gespräch.

Alle Studienteilnehmer sind in der Lage, ihre Einwilligung selbständig zu unterzeichnen. Es gibt keine Sonderregeln für Minderjährige, da das Einschlusskriterium sagt, dass nur Frauen zwischen dem 35-55 Lebensjahres an der Studie teilnehmen dürfen.

Mit der freiwilligen Unterschrift in die Einverständniserklärung, erklären sich die Probanden bereit, dass ihre Messdaten dazu verwendet werden, in einer empirischen Bachelorarbeit ausgewertet, analysiert und veröffentlicht zu werden. Dies geschieht anonym. Die Studienteilnehmer können jederzeit, ohne Nennung von Gründen die Studie abbrechen und verlassen. Eine Vergütung der Teilnehmer findet nicht statt und es wird keine Haftung für etwaige Schäden und Sonstiges übernommen.

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Frauen zwischen 35-55 Lebensjahr	Vorhandene Schulterendoprothese
Mamma-Ca post OP	Herz-Kreislauf- Erkrankungen
Abgeschlossene Systemtherapien	In physiotherapeutischer Behandlung
Abgeschlossener Brustaufbau	Männlich
Zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankt	
Besitzen eines Smartphones, Tablets und eines Internetanschlusses	
Wohnhaft in der Nähe von Frankfurt am Main	

Tab. 1: Ein- und Ausschlusskriterien der Studie

Die Datenverarbeitung erfolgt elektronisch mit PC und dem Computerprogramm Exel. Die erhobenen Daten werden vom Studienleiter und vom Trainingsgerät Pixformance gespeichert. Pixformance speichert die gesammelten Daten auf der dazugehörigen Internetplattform. Der Proband bekommt sein eignes Passwort, um diese Daten einsehen zu können. Die selbständig gemessenen Werte, wie Körpergröße, Gewicht, Alter, Schmerzstärke, Beweglichkeit des betroffenen Arms, Muskelkraft, Gleichgewicht und Gesundheitszustand, werden in einem Dokument auf dem heimischen PC gesammelt, abgespeichert und verschlüsselt. Es werden keine Namen oder Merkmale zur Wiedererkennung genannt.

Die Sicherstellung der Autonomie ist gewährleistet. Der Proband führt alles selbständig durch und wird zu nichts gezwungen oder genötigt. Es wird nichts gegen seinen Willen unternommen. Es werden keine falschen Versprechungen geben, die sich auf den Verlauf des Heilungsprozesses auswirken.

Risiken bei dieser Studie sind allgemeine nicht vorhersehbare Sportverletzungen. Wird zuhause geübt, muss ausreichend Platz vorhanden sein, um Kollisionen mit Gegenständen oder Lebewesen zu vermeiden. Wird vor dem Gerät Pixformance geübt, gibt es eine Geräteeinweisung. Ebenfalls wird hier darauf geachtet, dass um den

Probanden zu schützen, niemand in einem Radius von drei Metern steht. Der Proband muss sportlich gekleidet sein, um ausreichende Bewegungsfreiheit zu besitzen. Es müssen geschlossene Sportschuhe getragen werden. Dies sollte auch zuhause umgesetzt werden. Sollte sich ein Proband an einem Trainingstag nicht in der Lage fühlen zu üben, wird das Training nicht gestartet. Der Nutzen für die Probanden ist größer als das Risiko. Die Patientinnen werden professionell an die Übungen herangeführt und gegebenenfalls in der Ausführung verbessert. So sinkt die Gefahr, dass die Probanden sich selbständig Übungen ausdenken, die in Intensität, Dauer und Umfang zu hoch sind. Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung muss nicht mit Gründen belegt werden.

Es wird keine Haftung übernommen. Sollten Versicherungen greifen, sind es die allgemeinen Verträge wie z.B. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung und Krankenversicherung des Probanden.

2.4.1 Skizzierung der Probandin

Eine Probandin meldete sich auf den Aufruf der Studie. Die Studienteilnehmerin ist 45 Jahre alt, 173 cm groß und wiegt 135 kg. Die Erkrankung des Mamma-Ca war im Jahr 2012 und alle erforderlichen ärztlichen Behandlungen sind abgeschlossen. Der Brustkrebs war kein hormoneller, sondern ein genetisch bedingter Krebs. Die Probandin befindet sich in physiotherapeutischer Betreuung der Lymphtherapie. Diese Therapie hat aber keinen Einfluss auf die Studie. Die Patientin weist keine anderen körperlichen, wie seelischen Erkrankungen auf. Die rechte Seite der Brust ist betroffen. Dies wirkt sich auf die rechte obere Extremität aus. Die Studienteilnehmerin wurde nicht über die Internetplattform limipi join life gefunden, sondern in einer physiotherapeutischen Praxis. Sie wohnt in der Nähe des Rhein Main Gebiets und ist Besitzerin eines Smartphones.

2.5 Gütekriterien

Die Gütekriterien, die in dieser Studie gemessen werden sind folgende: Körpergröße, Gewicht und Alter um den Bodymassindex (BMI) zu bestimmen.

Die Körpergröße wird in cm gemessen, hierzu muss der Proband seine Schuhe ausziehen. Er steht an einem fest definierten Punkt, mit dem Rücken zur Wand. Gemessen wird mittels Maßband. Das Gewicht wird in Kilogramm angegeben und mit einer Tanita Personenwaage herausgefunden. Das Alter wird in Jahren und von den Teilnehmern angegeben. Um dies zu überprüfen, muss der Testteilnehmer seinen Personalausweis vorlegen. Die Angaben Körpergröße, Gewicht und Alter lassen sich zweifelsfrei auf alle drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zu ordnen. Der BMI wird durch die Angaben Körpermaße/ Körpergröße errechnet. Hieraus wird der Quotient gebildet. Wenn der BMI ein hohes Ergebnis aufweist bedeutet dies, dass die Proportion Masse zu Körpergröße zu groß ist und dass die Person zu Übergewicht neigt. Ist das Ergebnis

niedrig bedeutet dies, dass das Verhältnis Körpergewicht zu Größe zu gering ist. Die Person neigt zu Untergewicht. Wenn eine Person sehr sportlich ist, viel Muskelmasse und sehr wenig Fettgewebe besitzt, sollte aber bedacht werden, dass der BMI dennoch hoch ist. Bei dieser Studie wird keine Körperfettmessung benutzt, da dies nicht relevant ist. Die Stärke des Schmerzes wird mit Hilfe der numerischen Rating Skala (NRS) ermittelt. Die Testteilnehmer haben eine Skala von Null bis Zehn. Hier ist Null gar kein und Zehn wäre ein unaufhaltbarer Schmerz. Hierbei ist zu beachten, dass die Reliabilität nicht zu genüge erfüllt werden kann, da jeder Testteilnehmer Schmerz anders definiert und empfindet. Die Beweglichkeit des betroffenen Arms wird durch die Range of motion (ROM) und mit dem Messinstrument Goniometer vermessen; alle Gütekriterien sind erfüllt. Hierbei wird der Proband im Sitzen vermessen. Gemessen wird die Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Innen- und Aussenrotation des Arms. Die Kraft wird mittels Muskelfunktionstest (MFT) ermittelt. Hierbei wird sich an die Einteilung in sechs Graden nach Hislop und Montgomery (Frank, Kloster, Hamilton, Alexandre Lafont & Kreutzer, 2012, S.5.) gehalten. Grad 0-Funktionsausfall 0% Muskelkraft, Grad 1-Anspannung kaum zu erkennen 10% der Muskelkraft, Grad 2- sehr schwach 25% der Muskelkraft, Grad 3- schwach 50% der Muskelkraft, Grad 4-gut 75% der Muskelkraft und Grad 5- normal 100% der Muskelkraft (Valerius, Frank, Kloster, Hamilton, Alexandre Lafont & Kreutzer, 2012, S.5.). Hier sollte beachtet werden, dass die Muskelkraft der Probanden Tagesform abhängig ist. Darüber hinaus hat jeder, der die MFT's testet, ein anderes Gefühl für die Muskulatur. Somit ist die Reliabilität nicht zur vollen Zufriedenheit erfüllt. Ebenfalls wird das Gleichgewicht im Einbeinstand beurteilt. Der Messparameter ist Zeit in Sekunden und wird mit einer Stoppuhr gemessen. Es wird das rechte sowie das linke Bein beurteilt. Der Proband steht auf einem definierten Punkt mit geschlossenen Augen. Die Zeit wird ab dem Schließen der Augen gestoppt. Wenn ein anderer Körperteil den Boden berührt, wird die Zeit angehalten. Ein guter Wert wären hier 15 sec und ein schlechter Wert wären 5 sec. Die Werte basieren hier auf eigenen Erfahrungen und sind selbst definiert. Alle Gütekriterien sind beim Einbeinstand erfüllt. Der Gesundheitszustand wird mit dem Short Form 12 (SF 12) Fragebogen herausgefunden. Dieser gliedert sich in acht Dimensionen, diese wären körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Rollenfunktion, körperliche Schmerzen, allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden ("SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustandes", Absatz. 1). Um hier den Aufwand für die Probanden zu verkürzen, wird auf den kleineren Test SF-12 zurückgegriffen. Dieser soll jede Woche einmal ausgefüllt werden. Der Test zum Wohlbefinden ist nicht ganz reliabel, da jede Person das eigene körperliche Wohlbefinden anders fühlt und einschätzt. Die Qualität der Bewegung wird mit dem Gerät Pixformance herausgefunden. Anhand der Genauigkeit der gemachten Übungen, wird errechnet wie exakt die Bewegungen

ausgeführt wurden. Hier gibt es einen Wert, der von 0% bis 100% verläuft 0% wären keine richtig ausgeführten Bewegungen und 100% wären gründliche und genaue Bewegungen. Dieser Wert wird zu Beginn, in der 4., 7. und 10. Woche des Testes bestimmt. Hier kann nicht gesagt werden, inwieweit die Gütekriterien passen. Da das Gerät selber misst und nicht bekannt ist, wie es die Bewegungsqualität herausfindet.

2.6 Ablauf der Untersuchung

Der Zeitraum der Messung beträgt 14 Wochen

0 W	1 W Beginn Interv.	2 W	3 W	4 W	5 W	6W	7W	8W	9W	10W	11W Ende Interv.	12W	13 W	Follow- Up 14 W

* W: Woche, Interv.: Intervention

Tab. 2: Ablauf der Studie

In der 0. und 13. Woche werden die Grunddaten erhoben. Hier wird aus drei Messungen der Mittelwert gebildet. In der 1., 4., 7. und 10. Woche trainieren die Probanden vor dem Gerät Pixformance. Hier wird vor allem die Bewegungsqualität überprüft.

In der 14. Woche wird das Follow-Up überprüft, wie sich die Werte ohne Training verbessert oder verschlechtert haben.

2.7 Beschreibung der Intervention

Das Übungsprogramm ist an der Krankheit des Mamma-Ca orientiert. Das bedeutet, dass die Intensität der Übungen gering ist. Die Reize sind unterschwellig gesetzt. Die Dauer einer Trainingseinheit ist nicht länger als 20min. Die Probanden sollen drei Mal pro Woche trainieren. Dies beschreibt die Häufigkeit. Eine Trainingswoche sieht wie folgt aus:

Es wird montags, mittwochs und freitags geübt, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag sind trainingsfrei. Die Anleitung zu den Übungen übernimmt das Trainingsprogramm Pixformance anhand von Videos und Bildern.

Insgesamt wurden zehn Übungen ausgewählt. Übung eins- High Knees und zwei- Single Leg Abdominal Diagonal wurden dafür genutzt, um das Herzkreislauf System auf die restlichen acht Übungen vorzubereiten. Übung drei- Shoulder Shrug, vier- Standing Bicep Curl: 2-Arm, fünf- Single Leg Shoulder Fly: 2-Arm, sechs- Standing Dumbbell Cobra: 2-

Arm, sieben- Standing Military Press, acht- Front Lunge, neun- Deadlift Upright Row und zehn- Single Leg Shoulder Flexion: 2-Arm. Die Übungen drei bis zehn sind Kräftigungsübungen für Arme, Schultern, Rumpf und Gleichgewicht. In allen Übungen betrug die Dauer 45 Sekunden. Die Wiederholungen der Übungen betrugen 11 bis 24mal, außer in der ersten Übung, dort war die Anzahl unbegrenzt.

Titel der Übung	Beschreibung der Übung	Dauer der Übung	Wiederholungen der Übung
1. High Knees	Abwechselnd rechtes/ linkes Knie heben	45 Sekunden	unendlich
2. Single Leg Abdominal Diagonal	Stand rechtes Bein über die vordere Diagonale linkes Knie und rechter Arm zusammen führen	45 Sekunden	18 Wiederholungen
3. Shoulder Shrug	Gestreckte Arme mit 2 kg Gewicht in den Händen Schulterheben	45 Sekunden	24 Wiederholungen
4. Standing Bicep Curl: 2-Arm	Ellenbogen liegen am Oberkörper an mit 2 kg Gewicht in den Händen, diese zu den Schultern führen und wieder strecken	45 Sekunden	21 Wiederholungen
5. Single Leg Shoulder Fly: 2-Arm	Einbeinstand rechts mit 2 kg Gewicht in den Händen diese auf Schulterhöhe heben	45 Sekunden	18 Wiederholungen
6. Standing Dumbbell Cobra: 2-Arm	Oberkörper ist nach vorne geneigt, in den Händen jeweils 2 kg Gewicht. Die Hände werden vor dem Körper zusammengeführt und auf Schulterhöhe gehoben	45 Sekunden	18 Wiederholungen
7. Standing Military Press	Ellenbogen sind gebeugt mit 2 kg Gewicht in den Händen, die Arme werden gerade über den Kopf gehoben	45 Sekunden	18 Wiederholungen
8. Front Lunge	Ausfallschritte mit dem linken Bein nach vorne	45 Sekunden	9 Wiederholungen

Titel der Übung	Beschreibung der Übung	Dauer der Übung	Wiederholungen der Übung
9. Deadlift Upright Row	Ellenbogen sind auf Schulterhöhe und Hände mit 2 kg vor dem Körper. Arme werden gestreckt und wieder in die Ausgangsposition gehoben	45 Sekunden	11 Wiederholungen
10. Single Leg Shoulder Flexion: 2-Arm	Einbeinstand rechts in den Händen 2 kg Gewicht. Arme sind gestreckt neben dem Körper und werden dann auf Schulterhöhe gehoben	45 Sekunden	18 Wiederholungen

Tab. 3: Pixformance Übungen erläutert

2.7.1 Werte des Pixformance

Die Messungen mit dem Pixformance wurden in den Wochen eins, vier, sieben und zehn durchgeführt. Die Werte, die das Gerät nimmt, sind Wiederholungen, Tempo, Präzision und Bewegungsradius, hieraus wird der Durchschnittswert errechnet.

Übung	1. Woche	4. Woche	7. Woche	10. Woche
1. High Knees	65,50	73,00	74,75	79,75
2. Single Leg Abdominal Diagonal	77,50	77,75	78,25	77,5
3. Shoulder Shrug	81,25	80,75	80,50	80,75
4. Standing Bicep Curl: 2-Arm	77,75	78,75	78,00	79,00
5. Single Leg Shoulder Fly: 2-Arm	70,75	70,00	68,75	70,25
6. Standing Dumbbell Cobra: 2-Arm	77,75	78,75	79,50	79,75
7. Standing Military Press	74,75	76,25	79,00	79,25

Übung	1. Woche	4. Woche	7. Woche	10. Woche
8. Front Lunge	47,00	49,75	54,25	55,00
9. Deadlift Upright Row	77,25	63,25	66,75	58,75
10. Single Leg Shoulder Flexion: 2-Arm	49,00	50,25	52,25	51,00

Tab. 4: Durchschnittswerte der Übungen

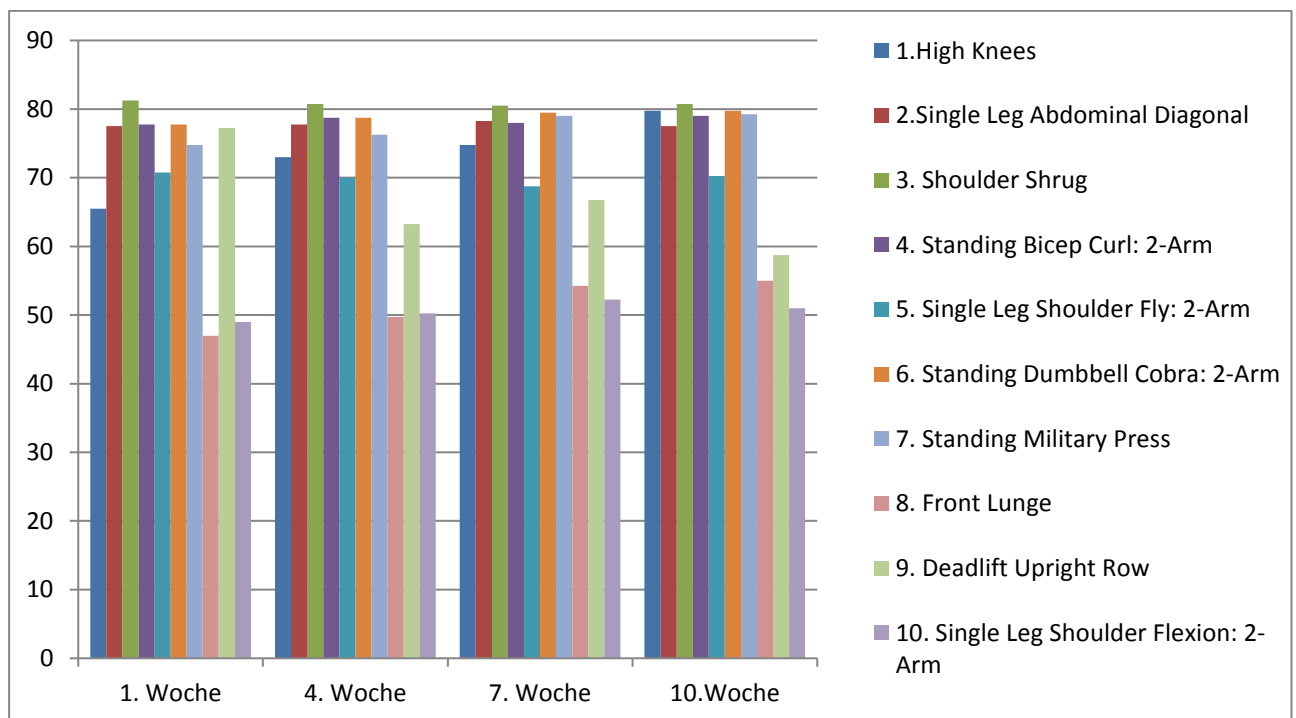


Abb. 5: Durchschnittswerte der Übungen grafisch dargestellt

Anhand dieser Grafik kann herausgelesen werden, dass die Übung High Knees sich über die vier Wochen stark verbessert hat, insgesamt sind die Werte von 65,50 auf 79,75 angestiegen, dies ist eine Verbesserung von 14,25. Ebenfalls ist die Übung Front Lunge verbessert worden, hier sind die Werte von 47,00 auf 55,00 gestiegen. Dies ist eine Verbesserung von 8. Die Übung Deadlift Upright Row ist im Gegensatz zu den anderen Werten von Woche eins bis Woche zehn gefallen. Die Werte sind von 77,25 auf 58,75 gefallen, die Verschlechterung beträgt 18,5. Die restlichen Übungen und deren Werte haben sich minimal verbessert, hier betrug die Steigerungen nur 1-3.

2.7.2 Grundwerte

Die allgemeinen Werte wie Körpergröße, Alter, Gewicht, BMI, Schmerz, Beweglichkeit der Schulter, Kraft und Gleichgewicht wurden in der 0. in der 11. und in der 14. Woche gemessen. Die ausgewählten Muskeln für den Krafttest waren: M. deltoideus, M. pectoralis, M. biceps brachii, M. triceps brachii und M. trapezius. Die gemessenen Bewegungsrichtungen waren: Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Außenrotation und Innenrotation.

Die Körpergröße beträgt 173 cm, das Alter 45 Jahre und das Gewicht blieb innerhalb der 14 Wochen gleich. Der Bodymassindex der Patientin beträgt 45. Dies ist deutlich über dem empfohlenen Wert von 25. Der Schmerz wurde mit der numerischen Analogskala gemessen, die NRS betrug die gesamte Studiendauer den Wert von 3-4.

2.7.3 Range of motion

Die Beweglichkeit wurde mit einem Goniometer ausgemessen. Hier wurde jeweils aus drei Messungen der Mittelwert errechnet.

Range of motion (Normwerte der Schulter)	0.Woche Rechts/ Links	11. Woche Rechts/ Links	14. Woche Rechts/ Links
Flexion 180°	120°/ 170°	140°/ 170°	140°/ 170°
Extension 40°	35°/ 40°	40°/ 40°	40°/ 40°
Abduktion 170°	135°/ 170°	150°/ 170°	145°/ 170°
Adduktion 30°	30°/ 30°	30°/ 30°	30°/ 30°
Außenrotation 60°	40°/ 60°	50°/ 60°	50°/ 60°
Innenrotation 95°	80°/ 90°	85°/ 90°	85°/ 90°

Tab. 5: Werte des Range of motion

Der betroffene Arm ist der Rechte. Dieser wurde mit dem gesunden linken Arm verglichen. Besonders deutlich verbessert hat sich die Flexion von 120° auf 140° innerhalb von elf Wochen. Nach den letzten drei Wochen hat sich dieser Wert nicht verschlechtert und nicht verbessert. Bei der Extension des Arms ist der Wert um 5° gestiegen. Die Abduktion ist von 135° auf 150° gestiegen. Die Gradzahl hat sich um 15° verbessert, drei Wochen später ist diese nur um fünf Grad gefallen. Die Adduktion hatte den Normwert und hatte sich innerhalb der zwei Messungen nicht verschlechtert. Die Außenrotation ist von 40° auf 60° angestiegen. Die Innenrotation ist von 80° auf 85°

gestiegen und ist nach dem Follow up nicht gesunken. Insgesamt sind alle Werte der Range of motion gestiegen.

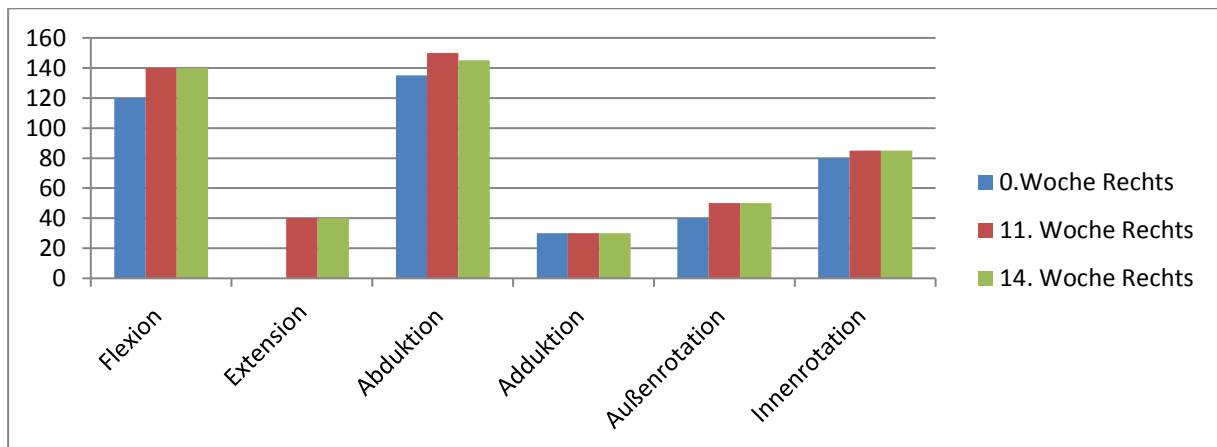


Abb. 6: Werte des Range of motion grafisch dargestellt

Zwar gab es Verschlechterungen nach dem die Intervention vorbei war, trotzdem sind die Werte höher als in der Messung der 0. Woche. Der linke gesunde Arm hatte in allen Messungen den optimalen Bewegungsradius. In allen Messungen blieben die Werte auf einem gleichen Niveau.

2.7.4 Krafttest

Die Krafttests werden von Grad 0-5 eingeteilt. Grad 0- Funktionsausfall 0% Muskelkraft, Grad 1- Anspannung kaum zu erkennen 10% der Muskelkraft, Grad 2- sehr schwach 25% der Muskelkraft, Grad 3- schwach 50% der Muskelkraft, Grad 4- gut 75% der Muskelkraft und Grad 5- normal 100% der Muskelkraft (Valerius, Frank, Kloster, Hamilton, Alexandre Lafont & Kreutzer, 2012, S.5.)

Krafttest	0. Woche	11. Woche	14. Woche
(Normwert ist 5)	Rechts/ Links	Rechts/ Links	Rechts/ Links
M. deltoideus	3/ 4	4/ 5	4/ 5
M. pectoralis	3/ 5	4/ 5	4/ 5
M. biceps brachii	4/ 5	5/ 5	5/ 5
M. triceps brachii	4 /4	5/ 5	5/ 5
M. trapezius	4/ 5	5/ 5	4/ 5

Tab. 6: Werte Krafttests

Der rechte eingeschränkte Arm hatte in allen Muskeltests ein leichtes bis mäßiges Kraftdefizit. Der M. deltoideus hatte zu Anfang der Messung einen Wert von drei, dieser stieg über die elf Wochen auf den Kraftwert von vier an. Dieser blieb bis zur Follow up

Messung auf vier. Der gesunde Arm hatte sich ebenfalls von dem Kraftwert vier auf fünf verbessert.

Der M. pectoralis des betroffenen Arms hatte sich innerhalb der 14 Wochen von drei auf vier gesteigert. Der linke Arm hatte von vornherein den Normwert von fünf. Der M. biceps brachii hatte bei der 1. Messung den Wert von vier, dieser stieg und hielt sich bis zum Ende der Messung bei dem Kraftwert von fünf. Der linke Arm hatte den guten Wert von fünf.

Der rechte M. triceps brachii hatte in der 0.Woche einen Wert von vier. Dieser stieg bis zur 11. Woche auf den Wert von fünf. Dieser Wert war bei der 14. Woche immer noch zu messen. Der linke gesunde Arm hatte sich ebenfalls innerhalb der Studie von vier auf fünf gesteigert. Der M. trapezius des kranken Arms hatte zu Beginn der Messung einen Kraftwert von vier, dieser stieg bis zur 11.Woche auf den Wert von fünf, allerdings fiel der Wert wieder ab. In der Messung des Follow up sank der Wert auf vier zurück. Der linke Arm hatte den Muskelwert von fünf. Dieser Normwert hielt sich die ganzen 14 Wochen konstant.

Am Ende der Messung lässt sich sagen, dass es eine Steigerung aller ausgewählten Muskeln gab. Besonders der M. deltoideus und M. pectoralis sind vom Kraftwert drei auf vier gestiegen.

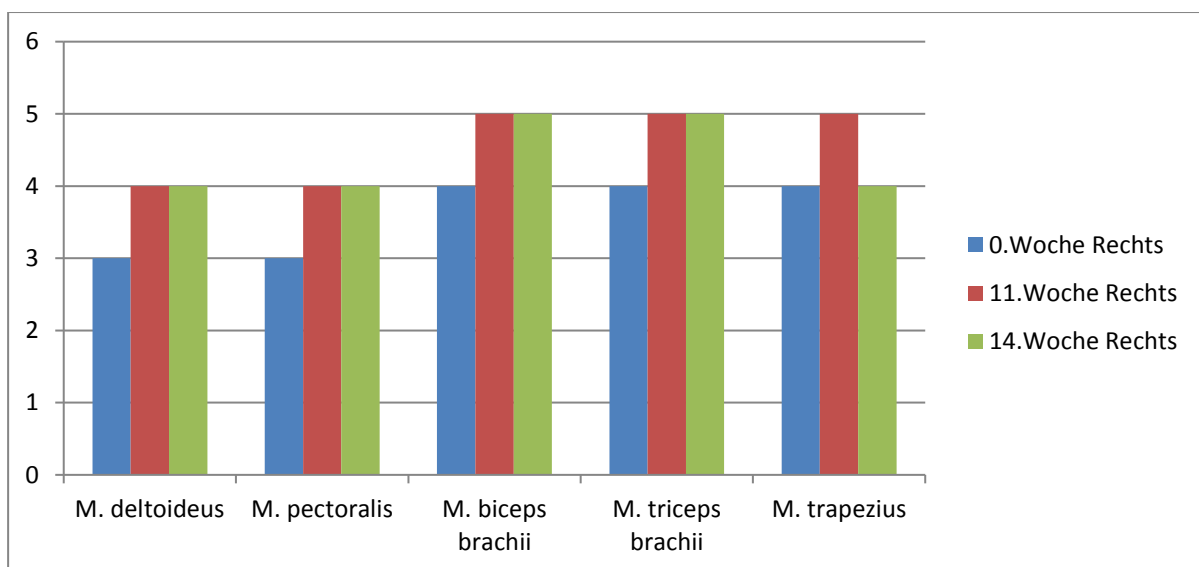


Abb. 7: Werte Krafttests grafisch dargestellt

2.7.5 Gleichgewicht

Das Gleichgewicht wurde im Einbeinstand getestet, jeweils das rechte und das linke Bein. Es wurden von drei Messungen der Mittelwert errechnet.

Einbeinstand	0. Woche	11. Woche	14. Woche
Rechts	21,80 sec	30,10	25,80 sec
Links	32,30 sec	36,80 sec	33,70 sec

Tab. 7: Werte Einbeinstand

Die Werte des Einbeinstands haben sich innerhalb der elf Wochen verbessert. Das rechte vermeintlich schlechtere Bein hat sich um 4 sec verbessert. Der schlechteste Wert ist bei der 0. Woche bei 21,80 sec. Dieser Wert stieg nach den elf Wochen auf 30,10 sec und fiel drei Wochen später wieder auf 25,80 sec ab. In den drei Wochen bis zum Follow up haben sich die Werte des rechten Beins wieder um 4,20 sec verschlechtert. Das linke stärkere Bein, im Vergleich zum rechten Bein, hat sich um 4,50 sec gesteigert. Zu Beginn der Messung lag der Wert bei 32,30 sec. Dieser stieg innerhalb von elf Wochen auf 36,80 sec und fiel nach der 14. Woche wieder auf 33,70 sec. Das linke Bein ist um 3,10 sec wieder gefallen. Insgesamt sind die Werte für das Gleichgewicht leicht gestiegen.

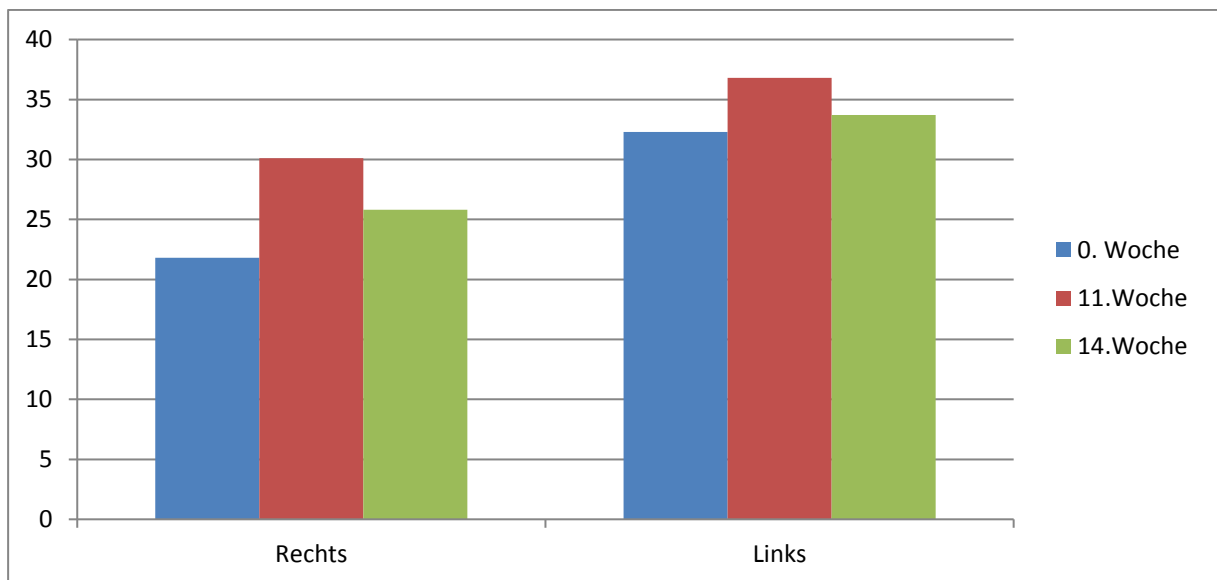


Abb. 8: Werte Einbeinstand grafisch dargestellt

2.6.6 Short Form 12

Der Short Form 12 Gesundheitsfragebogen, ist ein Fragebogen, der die allgemeine aktuelle Lebensqualität ermittelt. Der Fragebogen ist die abgewandelte kurze Form des SF 36. Mithilfe der 36 oder zwölf Fragen werden körperliche Funktionsfähigkeit, Rollenfunktion, Schmerzen, allgemeiner Gesundheitszustand, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden beurteilt (Ellert, U & Kurth B.-M., 2004, S.1027). Diese acht verschiedenen Fähigkeiten werden in zwei Hauptkategorien unterteilt, diese sind körperliche und psychische Gesundheit. Der SF 12 wird mit bestimmten Formeln berechnet. Da dies sehr schwierig und nur mit bestimmten Programmen ausgerechnet werden kann, wurde in der Studie nur Wert auf den letzten Punkt gelegt. Der Punkt 12 bezieht sich mit Ja oder Nein Aussagen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden der Probandin. Dies sind insgesamt 38 Angaben z.B. *Ich habe vergessen, wie es ist, Freude zu empfinden...* Hier muss nun die Aussage getroffen werden, stimmt dies oder nicht. Dieser Fragebogen wurde über 14 Wochen ausgefüllt. Begonnen wurde in Woche eins der Intervention bis inklusive Ende in der 11. Woche. Es wurde pro Woche ein Fragebogen ausgefüllt. Aus den Fragebögen ergab sich folgendes: Die Aussagen 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 33, 36 und 37 wurden am häufigsten mit Ja angekreuzt.

Aussage	Anzahl mit Ja angekreuzten Aussagen
1. Ich bin andauernd müde	4
3. Ich fühle mich niedergeschlagen	4
7. Ich fühle mich gereizt	1
8. Ich finde es schmerzhaft, meine Körperposition zu verändern	1
11. Es fällt mir schwer mich zu bücken	1
12. Alles strengt mich an	9
13. Ich wache in den frühen Morgenstunden auf	7
16. Die Tage ziehen sich	3
17. Ich habe Schwierigkeiten Treppen hinauf- und hinunterzugehen	4
26. Meine Energie lässt schnell nach	6
33. Ich schlafe nachts schlecht	2
36. Ich habe Schmerzen, wenn ich Treppen hinauf- und hinuntergehe	1
37. Ich wache deprimiert auf	3

Tab. 8: Fragebogen über 14 Wochen

Innerhalb der elf Wochen wurde neun Mal die Aussage 12. *Alles strengt mich an...* ausgewählt. Danach wurde sieben Mal die Nummer 13. *Ich wache in den frühen Morgenstunden auf...* markiert. Sechs Mal wurde die Angabe 26. *Meine Energie lässt schnell nach...* gekennzeichnet. Je vier Mal wurde die Aussage 1. *Ich bin andauernd müde...*, 3. *Ich fühle mich niedergeschlagen...* und 17. *Ich habe Schwierigkeiten Treppen hinauf- und hinunterzugehen...* angekreuzt. Die Nummern 16. *Die Tage ziehen sich...* und 37. *Ich wache deprimiert auf...* wurden drei Mal ausgesucht. Die Angabe 33. *Ich schlafe nachts schlecht...* wurde zwei Mal markiert. Die Feststellung 7. *Ich fühle mich gereizt...*, 8. *Ich finde es schmerzhaft, meine Körperposition zu verändern...*, 11. *Es fällt mir schwer mich zu bücken...* und 36. *Ich habe Schmerzen, wenn ich Treppen hinauf- und hinuntergehe...* wurde jeweils nur einmal ausgewählt.

2.8 Statistische Auswertung

Das statistische Testverfahren zur Varianzanalyse ist in diesem Fall, der Einzelfallstudie und aufgrund der Messmethode nicht anwendbar. Deshalb kann auf diesem Weg die statistische Signifikanz des Effekts von Pixformance als unabhängige Variable auf die festgelegten abhängigen Variablen Range of motion, Kraft und Gleichgewicht, weder belegt noch widerlegt werden.

Da die Werte keine statistische Auswertung besitzen, kann trotzdem von einer klinischen Relevanz der Daten gesprochen werden.

3. Ergebnis

In Anbetracht der dargelegten Untersuchung ist ein positiver Effekt mit dem Training durch Pixformance entstanden. Die Hypothesen, dass Pixformance die Grundwerte Range of motion, Muskelkraft und Gleichgewicht steigern kann sind erfüllt worden. Die Aussage des FS 12 konnte aufgrund von fehlenden Möglichkeiten nicht richtig ausgewertet werden.

Hierbei wurde geschaut, wie oft die Probandin innerhalb der 14 Wochen eine Aussage des Fragebogens positiv bestätigt hat. Der FS 12 Test sagt daraufhin aus, dass ihr nach den knapp fünf Jahren der Krankheit, immer noch vieles schwerfällt. Ebenfalls lässt die Energie über den Tag hinweg sehr schnell nach. Dies kann auf das Schlafdefizit zurückgeführt werden, da sie des Öfteren in den frühen Morgenstunden aufwacht.

Alle drei Messungen zeigen eine positive Verbesserung der Range of motion. Besonders hier hervorzuheben ist, die Abduktion und die Flexion des rechten Arms. Die Abduktion hat sich um 15° gesteigert, von 135° auf 150°. Die Flexion der betroffenen oberen Extremität hat sich von 120° auf 140° entwickelt. Dies sind 20° Verbesserung des rechten Arms. Die Werte von Extension und Innenrotation sind jeweils um 5° gestiegen. Die Außenrotation hat sich um ganze 10° verbessert. Die Adduktion hat sich in den Werten nicht verbessert, da diese schon bei der maximalen Range of motion war. Alle Gradzahlen wurden mit dem gesunden linken Arm verglichen.

Die Muskelkraft der oberen Extremität, besonders des betroffenen Arms ist gestiegen. Die Muskeln M. deltoideus und M. pectoralis haben innerhalb der 14 Wochen jeweils einen Punkt an Kraft zugelegt. Beide Muskeln stiegen von den Werten drei auf vier und hielten diese Kraft nach der Follow up Messung. Der M. biceps brachii, M. triceps brachii und M. trapezius stiegen alle von dem Kraftwert vier auf fünf. Die Hypothese dass Pixformance die Kraft steigern kann, ist somit bewiesen.

Bei den letzten Messungen wurde das Gleichgewicht des rechten und des linken Beins bestimmt. Der Wert der rechten unteren Extremität startet in der 0. Woche bei 21,8 sec und steigerte sich innerhalb der Intervention auf 30,10 sec. In der letzten Messung lag der Wert bei 25,8 sec. So stieg der Wert letztendlich um 4 sec. Das linke bessere Bein startete bei 32,3 sec, stieg auf 36,8 sec an und fiel wieder auf 33,7 sec herab. Das linke Bein hat sich ebenfalls verbessert, um 1,4 sec. Auch hier bestätigte sich die aufgestellte Aussage, dass durch das Training mit dem Computer gesteuerten Programm, das Gleichgewicht gesteigert werden kann.

Da sich die Patientin leider erkältete, konnte sie in Woche acht keine der drei Trainingseinheiten absolvieren. Dies hatte keine Auswirkungen auf die Grunddaten. Wiederum erklärt dies im Fragebogen FS 12, die vermehrte Müdigkeit, Energielosigkeit und den schnellen Verlust der körperlichen Reserven.

4. Diskussion

Über die Studie wurde versucht, aufzuzeigen, wie sich das Gerät Pixformance mit seinen Trainingseinheiten auf den Gesundheitszustand von Patientinnen, die an Mamma-Ca erkrankt waren, auswirkt. Aufgrund der gewählten Gütekriterien und der Validität, müssten bei einem erneuten Versuch dieser Studie, dieselben Ergebnisse erzielt werden. Bei einem Wechsel der Studienleiter, kann es aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Konstitution zu abweichenden Ergebnissen kommen. Es handelt sich hierbei um die Krafttests bei dem Probanden.

Eine der bestätigten Hypothese besagt, dass die Muskelkraft des Probanden innerhalb der 14 Wochen steigt. Dies bestätigt ebenfalls die Studie von Krenkler. In dieser Einzelfalltestung wurden ebenfalls Kraftwerte gemessen. Diese sind innerhalb der vier Wochen-Studie gestiegen. Allerdings wurden die Ergebnisse isometrisch und nicht manuell vom Studienleiter gemessen. Aus dem Bericht von Krenkler ist jedoch nicht ersichtlich, wie die isometrischen Werte ermittelt wurden. Trotzdem kann gesagt werden, dass das Gerät Pixformance und dessen Training, die Muskelkraft steigern kann. Die positiven Ergebnisse der beiden Studien, können noch durch das Review von Bouillet et al. bestätigt werden. Dieser hat ebenfalls die Entwicklung der Kraft nach Mamma-Ca Patientinnen in seiner Studie gemessen. Die Kraft stieg ebenfalls an. Bei einem noch intensiveren Training mit dem Gerät, besteht die Möglichkeit, dass die Werte für Kraft noch mehr gesteigert werden können.

Die vorliegende Studie hat bewiesen, dass die Beweglichkeit der oberen Extremitäten gesteigert werden können. Die Studie von Trunz-Carlisi et al. hat die Beweglichkeit der Arme und des oberen Rumpfes beurteilt. Hier wurden zwei Gruppen gebildet, eine Gruppe trainierte mit Pixformance und die andere ohne das Gerät. Die Personen, die mit dem Gerät geübt hatten, steigerten sich in der Beweglichkeit der Arme. Jedoch kam es bei der Gruppe ohne Pixformance ebenfalls zur Steigerung der Range of motion. Es konnte nicht erkannt werden, ob es bei der Gruppe mit Pixformance zu einer schnelleren und besseren Steigerung der Beweglichkeit gekommen ist. In der vorliegenden Studie wird ausgesagt und bestätigt, dass die Abduktion des rechten Arms eingeschränkt ist. Ebenfalls wird die Hypothese bestätigt, dass die Beweglichkeit der Abduktion gesteigert wird. In der Untersuchung von Mustian et al. bei der mit Thai Qui trainiert wurde, wurde besonderes Augenmerk auf die Abduktion des Armes gelegt. Auch diese Studie sagt aus, dass es zu einer Steigerung der Bewegungsrichtung kam. Es ist davon auszugehen, dass Patientinnen nach Mamma-Ca eine schnellere Beweglichkeit mit Pixformance erlangen können. Da betroffene Frauen, teilweise ein gemindertetes Selbstwertgefühl haben, kann der Heilungsprozess gesteigert werden. Die Patientinnen müssen sich mehr mit ihrem Körper auseinandersetzen, da Pixformance sie während der Übung abbildet. Viele Frauen

meiden nach der Operation den Blick in den Spiegel. Bei dem Training mit dem Gerät, werden sie zwangsläufig dazu angehalten.

In der gegenwärtigen Studie wurde das Gleichgewicht gemessen und beurteilt. Es wurde bewiesen, dass sich das Gleichgewicht gesteigert hat. Ebenfalls wird dies in der Krenkler Studie nachgewiesen. Dieser hat allerdings die Balancefähigkeit mit dem Star-Excursion-Balance-Test durchgeführt. In der vorliegenden Studie wurde diese Testmethode nicht angewandt, da der Einbeinstand einfacher auszuführen ist, jedoch ebenfalls valide ist.

Ob sich die Lebensqualität in der aktuellen Studie gesteigert hat, konnte mit dem FS 12 Fragenbogen letztendlich nicht geklärt werden. In der Studie von Bouillet et al. wird besagt, dass sich die Lebensqualität durch regelmäßige körperliche Betätigung erhöht. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich alleine durch die erhöhte Fitness das Wohlbefinden der Patienten nach Mamma-Ca steigert. Das Training mit dem Pixformance ist eine willkommene Ablenkung aus dem allgemeinen *Krankheitstrott*.

Es wäre interessant, ob mit Pixformance bei anderen Krankheitsbildern ebenso positive Ergebnisse erzielt werden können. Es ist zu empfehlen, dass die Untersuchungen mittels Pixformance auf jeden Fall weitergeführt und vertieft werden sollten.

5. Fazit und Ausblick

Wenn nun die gesamte Studie nochmals überdacht wird, kann gesagt werden, dass die Studie soweit erfolgreich war. Drei von vier aufgestellten Hypothesen konnten bestätigt werden. Die Messungen für Range of motion, Muskelkraft und Gleichgewicht sind innerhalb der Studie alle angestiegen. Leider konnte der SF 12 nicht so ausgewertet werden wie gewünscht. Daher kann nicht behauptet werden, dass sich die physischen und psychischen Gegebenheiten der Patientin verändert hätten. Die Studie zu Pixformance war ein Erfolg. Leider konnte keine statistische Signifikanz ermittelt werden. Die erhobenen Daten besitzen aber eine klinische Relevanz. Diese sagt aus, dass die Studie für die einzelne Person einen großen Effekt hatte.

Im Ausblick ist zu sagen, dass das Gerät Pixformance für das Training effektiv ist. Das Gute an dem Gerät ist, dass es sofort nach einer Übung immer ein Feedback gibt. Aufgrund der Gestaltung des Programms, kann sich keine Person persönlich angegriffen fühlen, wie z. B. durch falsche Wortwahl des Fitnesstrainers. Dies kann durchaus in herkömmlichen Fitnessketten geschehen. Dort gibt es oftmals keine richtige Korrektur der absolvierten Übungen. Man trainiert stumpfsinnig immer dieselben Übungen. Werden hier keine neuen Instruktionen des Trainers gegeben, stagnieren irgendwann die Leistungen und Frust entsteht. Bei Pixformance ist dies anders. Hier gibt es einen großen Pool an Übungen, aus denen frei gewählt werden kann. Die Übungen variieren von leicht bis schwer. Dadurch, dass das Programm jede Trainingseinheit aufzeichnet, kann sofort

eine Verbesserung oder Verschlechterung der Leistungen erkannt werden. Werden innerhalb der Übungen viele Wiederholungen richtig absolviert, erscheint ein lachendes Smilie. Dies ist direktes und sehr positives Lob. Ein Problem von Pixformance ist, dass die Anschaffung sehr teuer ist. Daher lohnt es sich bisher nicht, diese Geräte in der Physiotherapie einzusetzen. Wenn der Preis für das computergesteuerte Programm sinkt, könnte Pixformance oder ein ähnliches Gerät, mit den entsprechenden Funktionen in der späten Betreuung der Patienten sehr helfen. Es wäre auch bestimmt möglich, schon vorgefertigte Programme für typische Probleme wie LWS oder Knie Beschwerden zu programmieren.

Pixformance ist an sich einfacher zu bedienen, als herkömmliche Trainingsgeräte in den Fitnessstudios. Bei dem computergesteuerten Training wird am Anfang des Trainings auf eine Chipkarte die ausgewählten Übungen gespeichert. Wenn nun trainiert wird, sind die Einstellungen immer dieselben. Die Schweregrade der sportlichen Aufgaben können nicht selbständig und eigenmächtig verstellt werden. In normalen Sportstudios ist immer die Gefahr, dass die Sportler fahrlässig die Geräte benutzen oder die Einstellungen der Gewichte verstellen. Aufgrund dessen können gesundheitliche Schäden entstehen. Ebenfalls kann die Schuld an den Verletzungen dem Trainer gegeben werden. Da es hier keine Aufzeichnungen für die Wiederholungen, Serien und Gewichte gibt. Bei Pixformance ist dies nicht möglich, da alle Übungen dokumentiert und aufgezeichnet werden.

Dadurch, dass alle Daten gespeichert werden, könnte dies zu einer Art Kontrollmittel der Krankenkassen werden. Es könnte überprüft werden, wie regelmäßig und genau die verordnete Therapie erfüllt wird. Ebenfalls können Fortschritte, wie Rückschritte erkannt werden. Sollten Kosten für die Benutzung des Gerätes anfallen, wäre es möglich, dass eine Art Bonussystem eingeführt wird. Sind die Ergebnisse über einen gewissen Zeitraum konstant gut, wird ein Teil der Kosten rückerstattet.

Insgesamt wäre es besser gewesen, wenn sich mehr Studienteilnehmer gemeldet hätten. So hätte die Verbesserung der Werte statistisch bewiesen werden können. Für die Erhebung der Daten wäre es besser gewesen, die Muskelkraft mit dafür vorgesehenen Kraftmaschinen zu messen. Innerhalb der Studie wäre es möglich gewesen noch mehr Messungen der Grunddaten zu erheben.

Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis

- Baumann, F.T., Jäger, E., Bloch, W. (2012) *Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag
- Beckmann, I. (2012). *Bewegung und Sport bei Krebs Antworten. Hilfen. Perspektiven*. Deutsche Krebshilfe. Deutsche Krebshilfe e.V.
- Boyle, M. (2010). *Functional Training*. (5. Aufl.). Riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH
- Boyle, M. (2011). *Fortschritte im Funktionellen Training neue Trainingstechniken für Trainer und Athleten*. (1.Aufl.). Riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH
- Bönström, V., Bönström N., Zahn, Thomas. (2012). Patentnummer DE 102012101152. Deutschland.: Deutsches Patent und Markenamt
- Bös, K., Hänsel, F., Schott, N. (2000). *Empirische Untersuchungen in der Sportwissenschaft Planung-Auswertung-Statistik* (2. Aufl.). Hamburg: Czwalina Verlag
- Julius, H., Schlosser, R., Goetze. H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe-Verlag
- Leischer, H. (2010). *Basic Onkologie* (2. Aufl.). München, Elsevier GmbH
- Krenkler, M. (2016). *Interaktives, funktionelles Feedback-Training. Fallbeispiel zu Pixformance*. Zeitschrift für Physiotherapeuten 9_2016, 70-73
- Petru, E., Jonat, W., Fink, D., Kochli. R. (2014). *Praxisbuch Gynäkologie Onkologie* (4. Aufl.). Berlin, Springer-Verlag
- Spirgi-Gantert, H., Suppé, B. (2012). *FBL Klein-Vogelbach Functional Kinetics* (6. Aufl.). Berlin: Springer Medizin Verlag
- Valerius, K., Frank, A., Kloster, B., Hamilton, C., Alexandre-Lafont, E., Kreutzer, R. (2012). *Das Muskelbuch Anatomie/ Untersuchung/ Bewegung* (6. Aufl.). Berlin: KMV- Medizinverlag

Webseiten:

Bouillet, T., Bigard, X., Bramic, C., Chouahina, K., Copel, L., Dauchy, S., Delcamlre, C., Descotes, J.M., Joly, F., Lepeu, G., Marre, A., Scott, F., Sparo, J.P., Vanlemmers, L., Zelek, L. (2015). *Role of physical activity and sport in oncology* Scientific commission of the National Federation Sport and Cancer CAMI. Abgerufen von Critical Review in Oncology Hematology Incorporating Geriatric Oncology: Abgerufen am 1. Januar 2017 von [http://www.croh-online.com/article/S1040-8428\(14\)00232-7/pdf](http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00232-7/pdf)

Baumann, F., Bloch, W., Weissen, A., Brockhaus, M., Beulertz, J., Zimmer, P., Streckmann, F., M. Zopf, E. (2013). *Physical Activity in Breast Cancer Patients during Medical Treatment and in the Aftercare – a Review*. Kager Medical and Scientific Publisher: Abgerufen am 23. September 2016 von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3861858/>

Deutsches Patent und Markenamt. (2012). *Fitnessvorrichtung und Verfahren zur automatischen Kontrolle der korrekten Durchführung einer Fitnessübung*. Abgerufen am 23. September 2016 von <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=treffer&action=textpdf&docid=DE102012101152B4>

Ellert, U., Kurth, B.-M. (2004). *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz Methodische Betrachtungen zu den Summenscores des SF-36 anhand der erwachsenen bundesdeutschen Bevölkerung*. Springer Medizin Verlag. Auflage 47, 1027-1032. Abgerufen am 16. Juni 2017 <http://edoc.rki.de/oa/articles/re4asSw8UdC2U/PDF/24IQWIOz1E.pdf>

Leitlinien Programm Onkologie. (2012). *Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms*. Abgerufen am 19. Oktober 2016 von http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032045OL_k_S3__Brustkrebs_Mammakarzinom_Diagnostik_Therapie_Nachsorge_2012-07.pdf

Loughney, L., West, M.A., Kemp, G.J., Grocott, M.P.W., Jack, S. (2016). *Exercise intervention in people with cancer undergoing neoadjuvant cancer treatment and surgery: A systematic review*. EJSO the Journal of Cancer Surgery: Abgerufen am 23. September 2016 von [http://www.ejso.com/article/S0748-7983\(15\)00822-7/fulltext](http://www.ejso.com/article/S0748-7983(15)00822-7/fulltext)

Mustian, K.M., Pales, O.G., Flecksetiner, S.A. (2008). *Tai Chi Chuan for breast cancer survivors*. Abgerufen von HHS Public Access Author manuscript Peer-reviewed and accepted for publication: Abgerufen am 23 September 2016 von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18487900>

Pixformance. (o. J). *Intelligentes Training. Einfach. Unwiderstehlich*. abgerufen am 26. September 2016 von https://www.pixformance.com/fileadmin/user_upload/downloads/Pixformance_DE_Broschuere.pdf

Trunz-Carlisi, E., Winkler, A., Petsching, M. (2014). Auswirkungen eines 3-monatigen Zirkeltrainings-Programms unter Einsatz von Pixformance Smart Trainer auf die körperliche Leistungsfähigkeit in Mrs. sporty-Trainingseinrichtungen. IPN Institut Prävention und Nachsorge: Abgerufen am 6. Januar 2017 von http://www.mrssporty.de/fileadmin/user_upload/zentrale_dach/Konzeptseite_zentral/Studie/MrsSporty_Studie_Wirksamkeit.pdf

Universität Freiburg (o. J). SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustandes. Abgerufen am 16. Oktober 2016 von <https://www.unifr.ch/ztd/HTS/inftest/WEBInformationssystem/de/4dek01/ee8e3ab0685e11d4ae5a0050043beb55/hb.htm>

Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf. (o. J). *Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36*. Abgerufen am 17. Oktober 2017 von http://www.familienmedizin-bremen.de/news/SF36_LQ_Fragebogen_01.pdf

Abbilder:

<https://www.finallyfit.de/fit-blog/krafttraining/> Abgerufen am 27. Juni 2017

Anhang

Ethikantrag

		ja (erforderliche Anlage)	nein (erforderliche Anlage)
Basisfragebogen zur geplanten Studie			
1. Stichprobe			
Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Kinder, Schwangere, Menschen mit Lernschwäche, klinische Populationen)?			X
2. Informierte Zustimmung (Informed Consent) & Audio-/Videoaufzeichnungen			
a) Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ohne ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)?		(Begründung & Debriefing)	X
b) Wird in der Studie verdeckte Beobachtung oder eine andere Methode eingesetzt, bei der eine informierte Einwilligung, lückenlose Aufklärung der TeilnehmerInnen und/oder die Möglichkeit einer anschließenden Datenlöschung nicht gewährleistet ist?		(Begründung & Debriefing)	X
c) Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der TeilnehmerInnen oder wird den TeilnehmerInnen gezielt Information vorenthalten? (Anm.: Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.)		(Informed Consent plus Begründung & Debriefing)	X
d) Werden Audio- oder Videoaufzeichnungen von den TeilnehmerInnen gemacht?		(Einwilligung Audio- & Videoaufzeichnung)	X
3. Intervention / Treatment			
a) Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, die für die TeilnehmerInnen von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder devianten Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen)?		(Informed Consent)	X
b) Ist zu erwarten, dass die Studie bei den TeilnehmerInnen psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?		(Vollantrag)	X
c.1) Ist zu erwarten, dass die Studienteilnahme bei den TeilnehmerInnen Schmerzen oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft?		X	
c.2) Handelt es sich dabei z.B. um Muskelschmerzen („Muskelkater“) als Nachwirkung eines Trainings oder erfolgt eine unangenehme Behandlung, die jedoch anschließend positive Effekte zeitigt?		X	(Vollantrag)
d) Besteht ein erhöhtes Gefährdungspotential oder ein erhöhtes Verletzungsrisiko aufgrund der Teilnahme an der Studie?	(Informed Consent)	ja,	X
	(Vollantrag)	leicht erhöht ja, deutlich erhöht bzw. erhöhtes Risiko nicht auszuschließen	
e) Werden den Teilnehmern Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Getränke verabreicht?		(Informed Consent)	X
f) Werden den TeilnehmerInnen der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?		¹⁾ (Vollantrag)	X
g) Werden die TeilnehmerInnen irgendwelchen invasiven oder potentiell schädlichen Prozeduren unterzogen?		²⁾ (Vollantrag)	X
h) Werden den TeilnehmerInnen Körpersubstanzen entnommen (Blut, Speichel etc.)?		(Vollantrag)	X
4. Datenschutz			
a.1) Werden personenbezogene Daten von den TeilnehmerInnen erhoben?		X	

a.2) Ist bei der Erhebung personenbezogener Daten ausreichend Sorge getragen, dass nach der Auswertung keinerlei Rückschlüsse mehr auf die Identität der TeilnehmerInnen gezogen werden können (z.B. Name, eMail-Adresse)?	X	
a.3) Wenn nein, liegt eine entsprechende Einwilligungserklärung zur Verwendung der Daten vor?	(Einwilligungserklärung)	
5. Vergütung, Interessenskonflikt, Drittmittel, Probandenversicherung		
a) Wird den TeilnehmerInnen eine Vergütung bezahlt, die mehr als 10 EUR pro Stunde beträgt?	(Vollantrag)	X
b) Besteht ein Interessenskonflikt?	(Vollantrag)	X
c) Handelt es sich um ein Drittmittelprojekt oder wird eine Probandenversicherung angestrebt?	(Vollantrag)	X

Antrag auf vorzeitige Datenerhebung

Hiermit stelle ich, Kerstin Schall, den Antrag auf vorzeitige Datenerhebung, für meine Studie mit dem Titel *Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca*. Eine potenzielle Studienteilnehmerin ist bereits gefunden, sie ist jedoch zu dem angegebenen Zeitraum 20.03.2017-09.07.2017 nicht verfügbar.

Studienteilnehmerinnen gesucht

Die Hochschule Fresenius, sucht Studienteilnehmerinnen, für den Bereich der Physiotherapie. In der Studie geht es um Mamma Karzinom Patientinnen, die mit Hilfe eines PC gesteuerten Programms (Pixformance), ihre körperliche Fitness und Lebensqualität steigern wollen.

Einschlusskriterien

- + Frauen zwischen 35-55 Lebensjahr
- + Mamma-Ca post OP
- + Abgeschlossene Systemtherapien
- + Abgeschlossener Brustaufbau
- + Zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankt
- + Besitzen eines Smartphones, Tablets
und eines Internetanschlusses
- +Wohnhaft in der Nähe von Frankfurt am Main

Ausschlusskriterien

- Vorhandene Schulterendoprothese
- Herz-Kreislauf- Erkrankungen
- In physiotherapeutischer Behandlung

Wenn alle diese Kriterien auf Sie zutreffen sollten und oder um nähere Informationen zu erlangen, bitte eine E-Mail an **schall.kerstin@stud.hs-fresenius.de**

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Schall

Einverständniserklärung zur Studie

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

1. Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass ich freiwillig an der Studie "*Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca*" teilnehme.
2. Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten anonymisiert und in der Bachelor-Arbeit gesammelt und niedergeschrieben werden. Sollten die Ergebnisse veröffentlicht werden, kann nicht erkannt werden, wer an der Studie teilgenommen hat.
3. Ebenfalls wurde ich über den Inhalt und das Vorgehen der Studie ausreichend mündlich oder schriftlich informiert.
4. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ich jederzeit und ohne Nennung von Gründen, die Studie unterbrechen oder verlassen darf.
5. Für etwaige entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.

Hiermit bestätige ich, dass ich mit den aufgezählten Punkten einverstanden bin.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36)

In diesem Fragebogen geht es um Ihre Beurteilung Ihres Gesundheitszustandes. Der Bogen ermöglicht es, im Zeitverlauf nachzuvollziehen, wie Sie sich fühlen und wie Sie im Alltag zurechtkommen.

Bitte beantworten Sie jede der folgenden Fragen, indem Sie bei den Antwortmöglichkeiten die Zahl ankreuzen, die am besten auf Sie zutrifft.

1. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Ausgezeichnet.....1
Sehr gut..... 2
Gut.....3
Weniger gut.....4
Schlecht..... 5

2. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Derzeit viel besser als vor einem Jahr.....1
Derzeit etwas besser als vor einem Jahr.....2
Etwa so wie vor einem Jahr.....3
Derzeit etwas schlechter als vor einem Jahr.....4
Derzeit viel schlechter als vor einem Jahr..... 5

3. Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Zahl an)

TÄTIGKEITEN	Ja, stark eingeschränkt	Ja, etwas eingeschränkt	Nein , überhaupt nicht eingeschränkt
a. anstrengende Tätigkeiten, z.B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben	1	2	3
b. mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen	1	2	3
c. Einkaufstaschen heben oder tragen	1	2	3
d. mehrere Treppenabsätze steigen	1	2	3
e. einen Treppenabsatz steigen	1	2	3
f. sich beugen, knien, bücken	1	2	3
g. mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen	1	2	3
h. mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen	1	2	3
i. eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen	1	2	3
j. sich baden oder anziehen	1	2	3

4. Hatten Sie in der vergangenen Woche aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Zahl an)

SCHWIERIGKEITEN	JA	NEIN
a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein	1	2
b. Ich habe weniger geschafft als ich wollte	1	2
c. Ich konnte nur bestimmte Dinge tun	1	2
d. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Ausführung (z.B. ich musste mich besonders anstrengen)	1	2

5. Hatten Sie in der vergangenen Woche aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Zahl an)

SCHWIERIGKEITEN	JA	NEIN
a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein	1	2
b. Ich habe weniger geschafft als ich wollte	1	2
c. Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten	1	2

6. Wie sehr haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre normalen Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder zum Bekanntenkreis beeinträchtigt?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Überhaupt nicht.....1
Etwas.....2
Mäßig.....3
Ziemlich.....4
Sehr.....5

7. Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Ich hatte keine Schmerzen.....1
Sehr leicht2
Leicht.....3
Mäßig.....4
Stark.....5
Sehr stark.....6

8. Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Überhaupt nicht.....1
 Ein bißchen.....2
 Mäßig.....3
 Ziemlich.....4
 Sehr.....5

9. In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in der vergangenen Woche gegangen ist. (Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile die Zahl an, die Ihrem Befinden am ehesten entspricht). Wie oft waren Sie in den vergangenen Wochen...

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Zahl an)

BEFINDEN	Immer	Meistens	Ziemlich oft	Manch-Mal	Selten	Nie
a. ...voller Schwung	1	2	3	4	5	6
b. ...sehr nervös	1	2	3	4	5	6
c. ...so niedergeschlagen, dass Sie nichts aufheitern konnte?	1	2	3	4	5	6
d. ...ruhig und gelassen	1	2	3	4	5	6
e. ...voller Energie?	1	2	3	4	5	6
f. ...entmutigt und traurig	1	2	3	4	5	6
g. ...erschöpft	1	2	3	4	5	6
h. ... glücklich	1	2	3	4	5	6
i. ...müde	1	2	3	4	5	6

9. Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in der vergangenen Woche Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt?

(Bitte kreuzen Sie nur eine Zahl an)

Immer..... 1
 Meistens..... 2
 Manchmal..... 3
 Selten..... 4
 Nie..... 5

10. Inwieweit trifft jede der folgenden Aussagen auf Sie zu?

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Zahl an)

AUSSAGEN	Trifft ganz zu	Trifft weitgehend zu	Weiß nicht	Trifft weitgehend nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
a. Ich scheine etwas leichter als andere krank zu werden	1	2	3	4	5
b. Ich bin genauso gesund wie alle anderen, die ich kenne	1	2	3	4	5
c. Ich erwarte, dass meine Gesundheit nachlässt	1	2	3	4	5
d. Ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit	1	2	3	4	5

11. Wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?

sehr gut ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht ☐ sehr schlecht ☐

12. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen. Bitte Kreuzen (X) Sie in jeder Reihe an, ob diese für Sie zutrifft oder nicht.

	Ja	Nein
Ich bin andauernd müde.....	0	0
Ich habe nachts Schmerzen.....	0	0
Ich fühle mich niedergeschlagen.....	0	0
Ich habe unerträgliche Schmerzen.....	0	0
Ich nehme Tabletten, um schlafen zu können.....	0	0
Ich habe vergessen, wie es ist Freude zu empfinden.....	0	0
Ich fühle mich gereizt.....	0	0
Ich finde es schmerzhaft, meine Körperposition zu verändern.....	0	0
Ich fühle mich einsam.....	0	0
Ich kann mich nur innerhalb des Hauses bewegen.....	0	0
Es fällt mir schwer, mich zu bücken.....	0	0
Alles strengt mich an.....	0	0
Ich wache in den frühen Morgenstunden auf.....	0	0
Ich kann überhaupt nicht gehen	0	0
Es fällt mir schwer, zu anderen Menschen Kontakt aufzunehmen	0	0
Die Tage ziehen sich	0	0
Ich habe Schwierigkeiten Treppen hinauf- und hinunterzugehen	0	0
Mir reißt derzeit oft der Geduldsfaden	0	0
Ich fühle, dass ich niemanden nahestehe	0	0
Ich liege nachts die meiste Zeit wach	0	0

Ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren	0	0
Ich habe Schmerzen, wenn ich stehe	0	0
Es fällt mir schwer mich selbst anzuziehen	0	0
Meine Energie lässt schnell nach	0	0
Es fällt mir schwer lange zu stehen (z.B. an der Bushaltestelle)	0	0
Ich habe andauernd Schmerzen	0	0
Ich brauche lange zum Einschlafen	0	0
Ich habe das Gefühl für andere Menschen eine Last zu sein	0	0
Sorgen halten mich nachts wach	0	0
Ich fühle, dass das Leben nicht lebenswert ist	0	0
Ich schlafe nachts schlecht	0	0
Es fällt mir schwer mit anderen Menschen auszukommen	0	0
Ich brauche Hilfe, wenn ich mich außer Haus bewegen will (Stock oder jemand, der mich stützt)	0	0
Ich habe Schmerzen, wenn ich Treppen hinauf- und hinuntergehe	0	0
Ich wache deprimiert auf	0	0
Ich habe Schmerzen, wenn ich sitze	0	0

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca“ (Originaltitel der Arbeit) selbstständig verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die verwendeter Literatur wortgetreu oder sinngemäß entnommen sind, habe ich durch Quellen- bzw. Literaturangaben kenntlich gemacht. Dies gilt ebenfalls für Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen sowie für Quellen aus dem Internet.

Frankfurt am Main, den 05.07.2017

Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, reading "Kerstin Schall". The script is cursive and fluid, with the first name "Kerstin" and last name "Schall" clearly distinguishable.